

证券研究报告 / 行业深度报告

钾肥处于长景气周期，中国打造世界级盐湖产业，首推盐湖股份

优于大势

上次评级: 优于大势

报告摘要:

钾肥属于全球供给垄断格局，未来产能增长温和。2013年BPC联盟破裂前，全球钾肥曾进入价格联盟时期，体现出寡头垄断格局行业的定价能力。过去十年钾肥企业再寻相互兼并，资源稀缺叠加扩张高门槛使得行业仍处于寡头垄断格局。由于钾肥绿地项目投产时间长、资本要求高及棕地项目开工率不稳定等因素，未来钾肥产能将呈现温和增长，对供给端冲击有限。

农产品迎来强景气周期，钾肥需求弹性更大。农业为钾肥下游主要应用领域。相较于氮肥、磷肥等刚需化肥及占农资成本较低的农药品种，农产品种植收益提升带来的钾肥需求和价格弹性更大。疫情时期的粮食安全提倡与疫情后周期全球经济复苏下的农产品补库推动了此轮农产品周期持续走强，主要作物种植面积增长以及油价上涨对钾肥需求端形成了强有力支撑。

资源区域性错配、地缘政治不确定性等多因素造就钾肥的供需失衡。全球钾肥供给、需求存在区域性错配，钾肥进出口贸易量体现行业景气度。我国是钾肥需求大国，进口依存度高，全球海运紧张造成到货推迟，国内库存消化，面临较大补库需求，同时白俄罗斯作为钾肥主要出口国，受欧美经济制裁也将增加海外钾肥供给的不确定性。

内挖潜、外开发，双管齐下打造世界级盐湖产业。我国钾肥多为盐湖型资源，相较于海外钾矿综合利用附加值高，但钾肥对外依赖度仍较高，故建设世界级盐湖产业基地被提上日程并演变为国家重点发展规划。盐湖股份近日公告将建设盐湖资源开发中试基地，政策与市场红利下公司追求产业链挖潜，开发钾与锂之外的新附加值。与此同时，我国企业海外找钾进程逐步明朗，老挝地区扩钾成为成功案例，亚钾国际、东方铁塔等上市公司寻求海外发展新机遇，未来我国钾肥行业将呈现内生外延双路线齐发展局面。

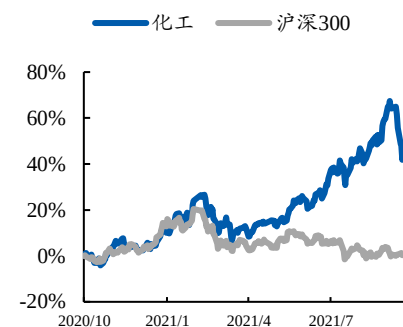
投资建议：首推盐湖股份，建议买入。钾肥价格弹性相较于其他化肥品种更大，且行业集中度高，资源具有稀缺性，我们认为应给予更高的估值溢价。首推国内绝对龙头盐湖股份，钾肥业绩弹性最大，同时碳酸锂板块受益新能源景气且潜在产能弹性大，我们认为盐湖股份整体被市场低估。结合未来三年钾肥处于供需平衡的判断，预计盐湖股份2021-2023年营业收入分别为165.82、190.19、208.44亿元，归母净利润分别为66.33、85.61、97.20亿元，给予“买入”评级。考虑钾肥龙头溢价、钾肥的稀缺性及可持续高景气，碳酸锂潜在扩张动力强，建议给予明年30倍PE，对应6个月目标价47.27元。另外，建议关注亚钾国际。

风险提示：产品价格下降、产能投放不及预期

重点公司主要财务数据

重点公司	现价	EPS			PE			评级
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
盐湖股份	29.12	0.49	1.22	1.58	77.6	23.9	18.5	买入
亚钾国际	18.21	0.08	0.93	1.10	231.2	19.6	16.6	增持

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	-4%	14%	57%
相对收益	-6%	19%	49%

行业数据

成分股数量 (只)	386
总市值 (亿)	31593
流通市值 (亿)	23224
市盈率 (倍)	34.64
市净率 (倍)	3.08
成分股总营收 (亿)	6474
成分股总净利润 (亿)	670
成分股资产负债率 (%)	182.85

相关报告

《草甘膦行业深度：需求超预期、格局寡头化，看好此轮草甘膦长景气》

--20210513

《从量到质，功能性硅烷国内崛起》

--20210407

《完全可降解材料推广有望提速--可降解餐具《新标准》落地点评》

--20201116

证券分析师：陈俊杰

执业证书编号：S0550518100001

0755-33975865 chenjunjie@nesc.cn

目 录

1.	钾肥供给寡头垄断，未来产能增长温和	5
1.1.	钾肥资源全球寡头垄断，国内行业集中度提高	5
1.2.	绿地项目投产难度大，棕地项目扩产不确定	6
2.	农产品处于强景气周期，钾肥迎量价齐升	9
2.1.	农产品景气中钾肥需求弹性更大	9
2.2.	农产品迎强景气周期	12
2.3.	农作物种植面积增长刺激钾肥需求增量	13
2.4.	燃料乙醇需求回暖为新增长点	16
3.	全球钾肥供需存在错配，整体紧平衡	18
3.1.	全球钾肥资源错配，我国进口依存度仍较高	18
3.2.	进出口量处于历史相对高位，全球呈现高景气	20
3.3.	地缘政治带来不确定性，海运紧张推动去库存	21
3.4.	供需格局仍偏紧，钾肥景气周期可延续	22
3.4.1.	全球供需格局将持续偏紧	22
3.4.2.	供给不足，进口受阻，需求景气将延续国内钾肥紧张局面	24
4.	我国钾肥的未来：内挖潜、外拓展，打造世界级盐湖产业	24
4.1.	内生：建设世界级盐湖产业基地	24
4.2.	外延：海外找钾取得突破进展	28
4.3.	国内成本已有较大改善，有望体现全球竞争优势	29
4.3.1.	政策红利：历经资源税改革，进口增值税减负	29
4.3.2.	工艺逐步成熟完善，生产成本左移	31
4.4.	国内钾肥价格处于全球洼地	34
5.	投资建议	36

图表目录

图 1:	全球钾肥联盟	5
图 2:	钾肥全球格局变化（2012-2020 年）	6
图 3:	钾肥国内格局变化（2013-2020 年）	6
图 4:	钾肥新增产能困难	7
图 5:	钾肥绿地项目建设周期长	8
图 6:	钾肥未来产能增速温和	9
图 7:	氯化钾下游需求应用广泛	10
图 8:	钾肥品类市场规模	10
图 9:	全球钾肥用量分布	10
图 10:	各作物钾肥（K ₂ O）适宜用量（千克/公顷）	10
图 11:	2019 年农产品成本收益占比（从左至右依次为玉米、大豆、小麦）	11

图 12: 钾肥总消费量启动滞后, 但弹性更大	11
图 13: 每亩用量变化弹性中钾肥最大	11
图 14: 钾肥价格弹性更大 (元/吨)	12
图 15: 全球主要农产品库存及库存使用比	13
图 16: 全球主要农产品价格 (美元/公吨)	13
图 17: 原油、钾肥与农作物价格 (美元/公吨、桶)	13
图 18: 原油价格与燃料乙醇需求量变化量关系	13
图 19: 美国农作物每亩种植收益 (美元/英亩)	14
图 20: 农作物种植面积与种植收益关系	14
图 21: 全球主要农作物种植结构变化	14
图 22: 全球玉米、大豆种植面积占比 (百万公顷)	14
图 23: 全球钾肥每亩用量 (千克/公顷)	15
图 24: 全球主要国家地区钾肥亩用量	15
图 25: 全球主要发达国家钾肥亩用量 (千克/公顷)	15
图 26: 全球人均耕地面积 (公顷)	15
图 27: 中国钾肥每亩用量 (千克/公顷)	16
图 28: 中国钾肥表观消费量	16
图 29: 我国化肥平均施用比例	16
图 30: 全球燃料乙醇日消费量	17
图 31: 全球生物燃料产量预计 (十亿升)	17
图 32: 燃料乙醇原料占比	17
图 33: 全球玉米、甘蔗收获面积 (万公顷)	17
图 34: 主要国家钾肥贸易 (蓝色出口, 红色进口)	18
图 35: 中国钾资源储量	18
图 36: 钾肥全球储量分布 (折纯 K_2O , 百万吨)	19
图 37: 我国钾肥进口依赖度	19
图 38: 中国钾肥进口分国家 (万吨)	19
图 39: 钾肥主要国家进口量 (百万吨)	20
图 40: 钾肥主要国家出口量 (百万吨)	20
图 41: 白俄罗斯钾肥出口量 (百万吨、分国家)	21
图 42: 钾肥港口库存及价格	22
图 43: 钾肥工厂及港口库存 (万吨)	22
图 44: 全球主干航线到离港服务准班率	22
图 45: 钾肥海运费 (美元/吨)	22
图 46: 全球 MOP 供需关系及产能利用率 (百万吨)	24
图 47: 钾肥实际价格预测	24
图 48: 中国钾肥表观消费量拆解 (百万吨)	24
图 49: 全球钾资源储量分布	25
图 50: 中国钾盐资源分布	25
图 51: 全球锂资源分布	26
图 52: 中国锂资源供应结构	26
图 53: 世界级盐湖产业基地规划	28
图 54: 境外钾肥项目数量分布 (2018 年)	29
图 55: 我国钾肥进口增值税税率政策	30
图 56: 钾肥 2015 年全球 FOB 成本曲线	33

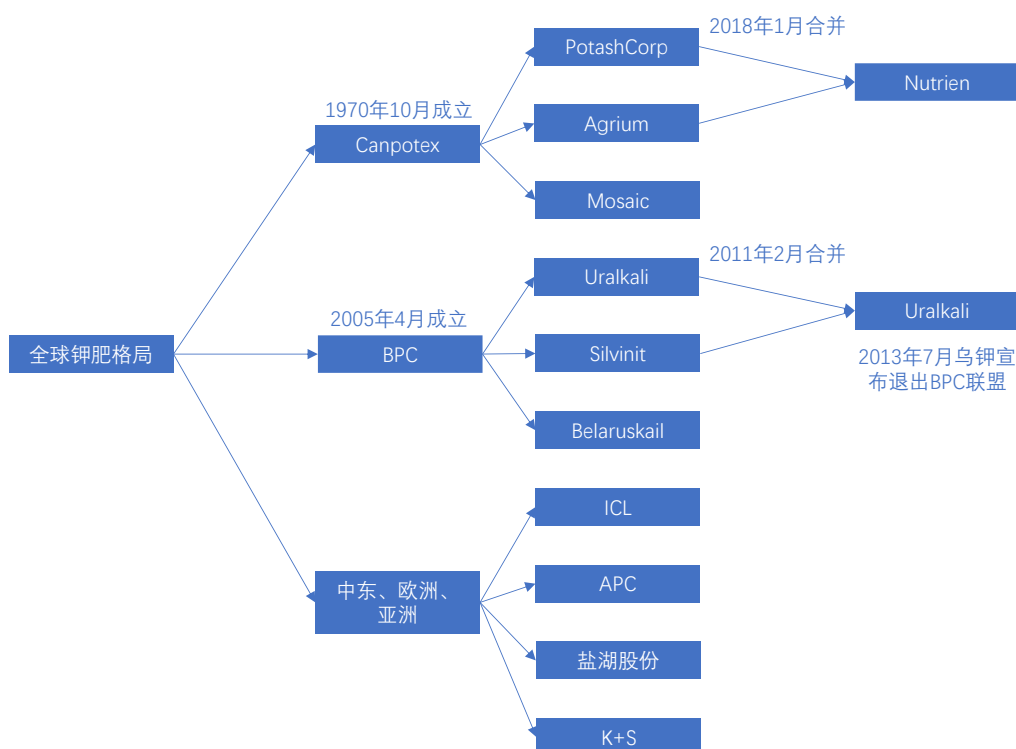
图 57: 钾肥 2021 年全球 FOB 成本曲线	34
图 58: 钾肥定价机制	34
图 59: 钾肥各地区价格 (美元/吨)	36
图 60: 钾肥价格与相关公司股价关系	37
图 61: 盐湖股份营收及归母净利润	38
图 62: 盐湖股份子公司归母净利润贡献 (亿元)	38
图 63: 亚钾国际营收及归母净利润	38
图 64: 亚钾国际营收构成	38
表 1: 国内氯化钾产能分布	6
表 2: 单质肥绿地项目成本对比	8
表 3: 2021 年供需平衡变化	23
表 4: 各地区钾肥需求展望	23
表 5: 中国钾盐矿床主要类型	25
表 6: 全球主要卤水提锂工艺	27
表 7: 部分企业海外找钾进展	29
表 8: 我国钾肥资源税税率	30
表 9: 部分国家钾肥资源税及特许权使用费费率	30
表 10: 国内外主要钾肥企业加工技术	31
表 11: 氯化钾技术梳理	32
表 12: 青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术	32
表 13: 国际主要市场钾肥大合同及中位数价格 (CFR 美元/吨)	35
表 14: 钾肥相关上市公司业绩弹性	39

1. 钾肥供给寡头垄断，未来产能增长温和

1.1. 钾肥资源全球寡头垄断，国内行业集中度提高

钾肥资源全球头部垄断。全球 70%以上钾肥资源分布在北美、俄罗斯，钾肥出口量及定价几乎垄断在几家头部生产商中。2008 年以前全球钾肥贸易一直受两大钾肥贸易集团控制，分别是由加钾（Potash Crop of Saskatchewan）、加阳（Agrium）、美盛（Mosaic）公司组成的加拿大 Canpotex 公司联盟，掌握全球 37%的钾肥市场份额，以及俄罗斯乌拉尔钾肥（Uralkali）、白俄罗斯钾肥（Belaruskali）和西尔维尼特（Silvinit）三者联合而成的 BPC，掌控全球超过 34%的钾肥市场份额。上述两大集团此前形成价格联盟，将钾肥价格控制在远高于企业生产成本的价格水平。2011 年 Uralkali 与 Silvinit 合并，乌钾总产量翻番。2013 年乌钾宣布退出与白钾组成的 BPC 联盟，自此“增量增产”、“抢占份额”成为各钾肥供应商的首选策略，国际钾肥供应增速远超需求增速，钾肥价格进入下行周期。在钾肥价格低背景下，2016 年 9 月加钾和美盛首次提出合并，2018 年 1 月合并完成，成立 Nutrien 公司。

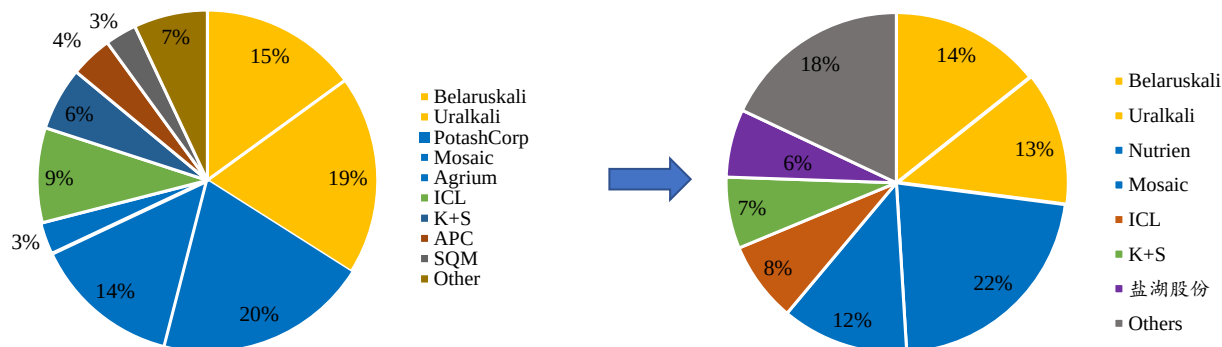
图 1：全球钾肥联盟



数据来源：各公司公告，东北证券

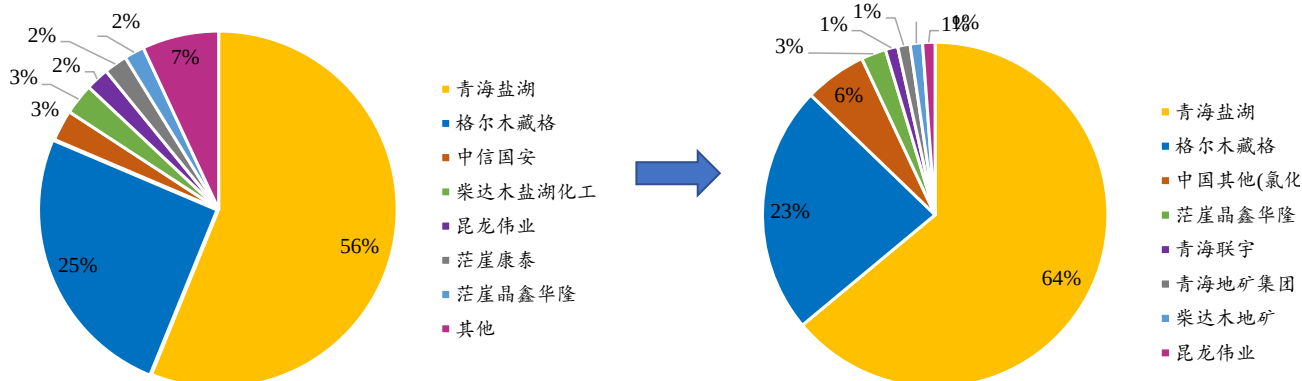
全球格局垄断持续，国内行业集中度提升。伴随联盟破裂以及中国龙头企业、K+S 等二梯队企业产能的扩张，全球钾肥行业产能 CR5 从 2012 年的 77%下降至 2020 年的 69%，仍处于垄断格局。但钾肥巨头之间协同定价、“按需定产”闲置部分产能的策略不复存在，钾肥市场更加由市场供需结构决定。同时国内行业随着头部企业的扩产，行业集中度进一步提高，产能 CR5 从 2013 年 89%上升到 2020 年 91%，国际话语权增强。

图 2：钾肥全球格局变化（2012-2020 年）



数据来源：Nutrien, Mosaic, 东北证券

图 3：钾肥国内格局变化（2013-2020 年）



数据来源：百川资讯，东北证券

表 1：国内氯化钾产能分布

企业名称	2020 年产能（万吨）
青海盐湖工业股份有限公司	500
格尔木藏格钾肥有限公司	200
青海联宇钾肥发展有限公司	10
茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司	20
青海柴达木地矿化工有限公司	10
青海省地矿集团有限公司	10
北京昆龙伟业格尔木有限公司	10
其他	50
总计	810

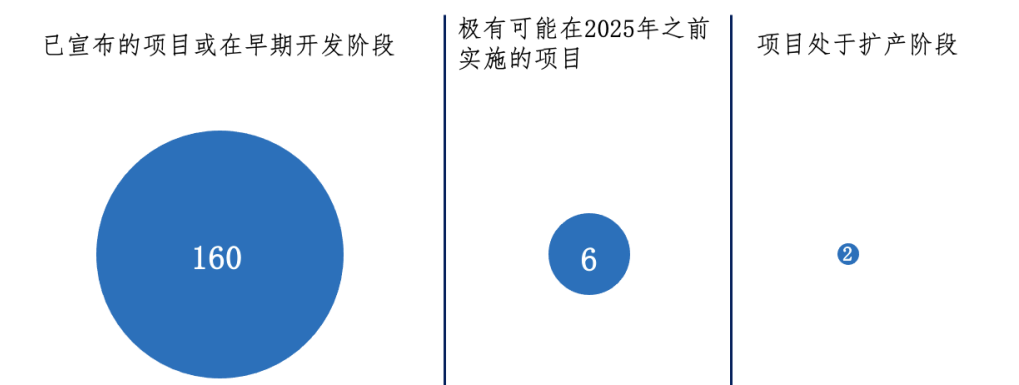
数据来源：百川资讯，东北证券

1.2. 绿地项目投产难度大，棕地项目扩产不确定

绿地项目进度不及预期。绿地项目即没有采矿作业历史的项目，类似于“新建”，而棕地项目指以前发生过开采活动或在已知开采区域的项目，类似于“扩建”。由

于地质条件的复杂性和多样性，钾肥矿山开采模式普适性较低，采矿深度和难度的差异性使得绿地项目在建成后产能投放进度往往低于预期。据 K+S，自 2006 年至今，计划或者已经早期开发阶段的项目共接近 160 个，而在 2025 年之前有较大可能性实施的项目只有 6 个，最后能成功达产的项目只剩 2 个。

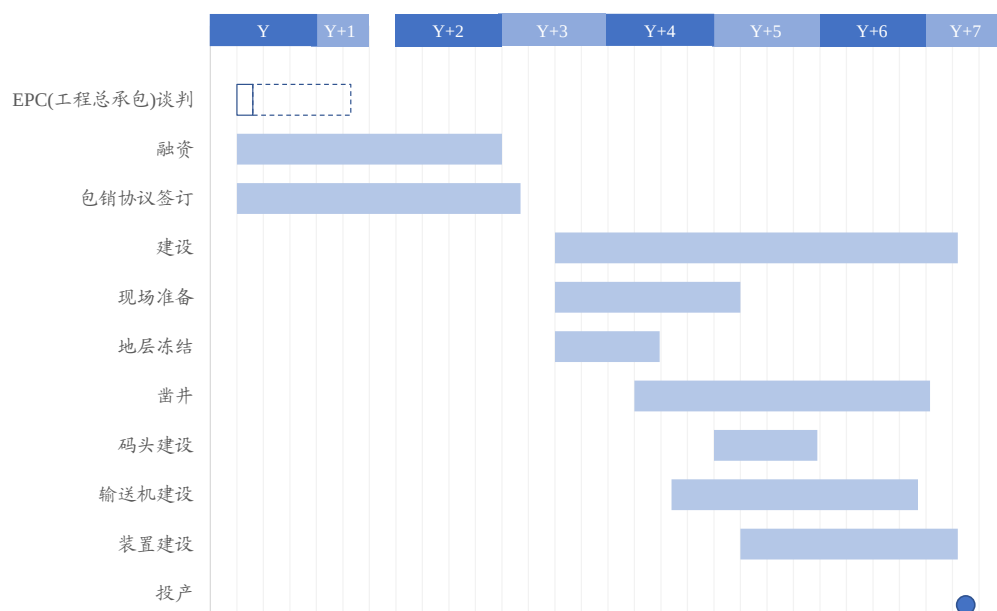
图 4：钾肥新增产能困难



数据来源：K+S，东北证券

绿地项目资本要求高。要使一个新建的传统矿山投产，不仅前期 EPC (Engineering, Procurement, Construction, 工程总承包) 谈判、融资和贸易投入时间长，后期从建设到落地投产也同样存在较长开发周期。相较于磷肥和氮肥，开发一个年产能 200 万吨的钾肥矿山至少需要 7 年时间，而持续的资本投资是保障矿山开采项目稳定运行的根本。以 200 万吨氯化钾项目为例，含基础设施建设的绿地项目单个成本高达 38-51 亿美元。因此，除现有已经投产的棕地项目扩产外，新的供应受到时间和资本严重限制，钾肥绿地项目新增困难。

图 5: 钾肥绿地项目建设周期长



数据来源: Kore, 东北证券

表 2: 单质肥绿地项目成本对比

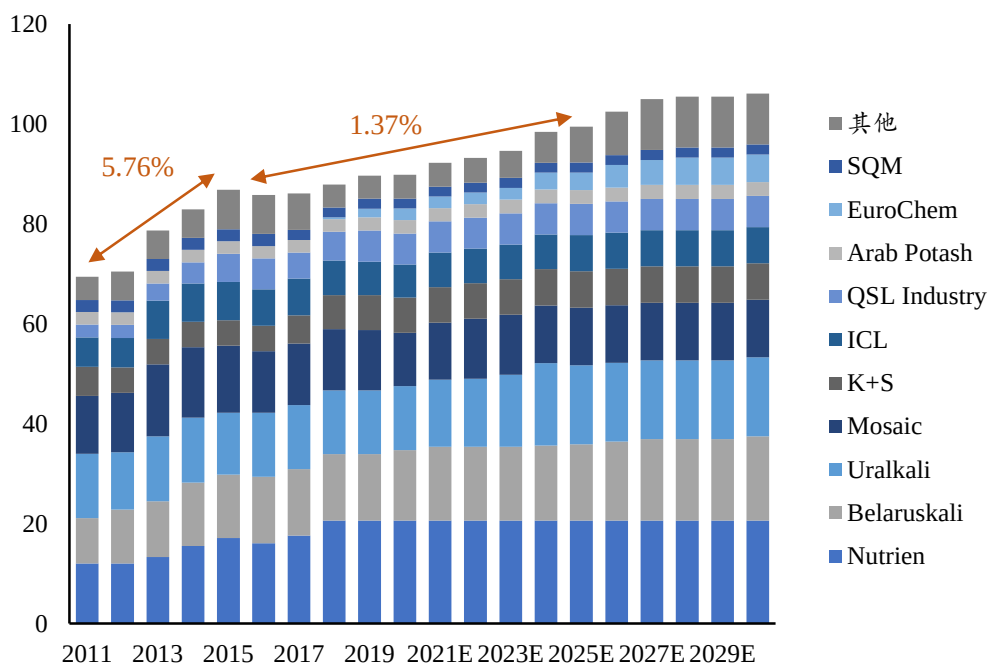
	钾肥 (KCl)	磷肥 (P ₂ O ₅)	氮肥 (NH ₃)
原材料成本波动	低	中-高	低-高
政府控制百分比	20%	52%	40%
绿地项目建设时间 (含扩产)	至少 7 年	3-4 年	3 年
绿地项目建设成本 (不含基础设施)	US \$33 亿 200 万吨 KCl	US \$16 亿 100 万吨 P ₂ O ₅	US \$16 亿 100 万吨 NH ₃
绿地项目建设成本 (含基础设施)	US \$38-\$51 亿 200 万吨 KCl	US \$21-\$23 亿 100 万吨 P ₂ O ₅	US \$17-\$19 亿 100 万吨 NH ₃
主要生产国数量	11	~40	~60

数据来源: PotashCorp, 东北证券

现有棕地项目存关停隐患, 未来钾肥产能增速温和。现有钾肥棕地项目受巨头主观调节市场供应及客观卤水倒灌影响, 开工不稳定。Nutrien 于 2019 年 9 月至 12 月暂时关闭 Allan, Lanigan 和 Vanscoy 矿山, 在 11 月加拿大铁路罢工期间, 还暂时关闭了两周 Rocanville 矿, 又将 Vanscoy 矿的关闭时间延长至 2020 年 1 月底。同年 Mosaic 关闭了 Colonsay 矿并短暂关闭了 Esterhazy 的 K1、K2 矿。2019 年秋季 Nutrien 和 Mosaic 钾肥减产共约 330 万吨。2021 年 6 月 Mosaic 宣布, 卤水加速倒灌导致 Esterhazy 的 K1、K2 矿井提前 9 个月紧急关停, 同时 Mosaic 计划重启闲置的 Colonsay 钾矿, 以抵消 K1、K2 矿井提前关闭造成的部分生产损失。而从 2021 年 7 月到 2022 年 3 月的过渡期内, Mosaic 预计其钾肥产量将减少约 100 万吨。由于运营成本高、储量寿命短和卤水管理昂贵等问题, 高成本产能和老旧枯竭矿山正在逐步关闭, 意味着部分产能退出。而新项目因为大量时间和资本成本的需求壁垒多次宣布推迟, 使得 2015-2025 年钾肥产能年增速从 5.76% 放缓至 1.37%。根据现有项目计划, 2025-

2030 年钾肥产能年增速将进一步放缓。

图 6：钾肥未来产能增速温和



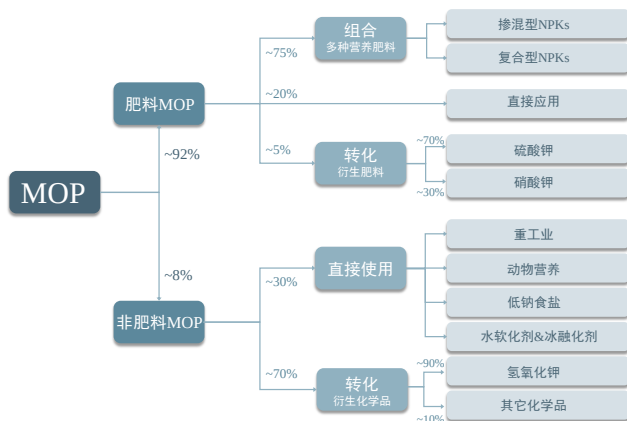
数据来源：Green Markets，各公司公告，东北证券

2. 农产品处于强景气周期，钾肥迎量价齐升

2.1. 农产品景气中钾肥需求弹性更大

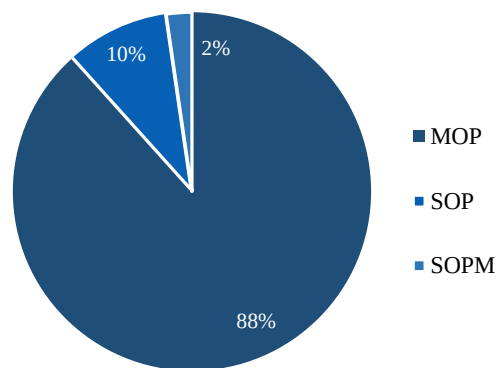
氯化钾下游应用领域广泛，农业为主要领域。钾肥主要品类包括 MOP（氯化钾）、SOP（硫酸钾）、SOPM（硫化镁钾）等，MOP 市场规模占比接近 90%。MOP 中 90% 以上用作肥料，20% 可直接应用于田地，大部分制成复合肥和硫酸钾、硝酸钾等其他衍生肥料。非肥料 MOP 中 70% 主要作为氢氧化钾及其他重要化学品的生产原料，剩余 30% 可直接使用于重工业、动物营养、低钠食盐、水软化剂和冰融化剂等领域。

图 7: 氯化钾下游需求应用广泛



数据来源: BHP, 东北证券

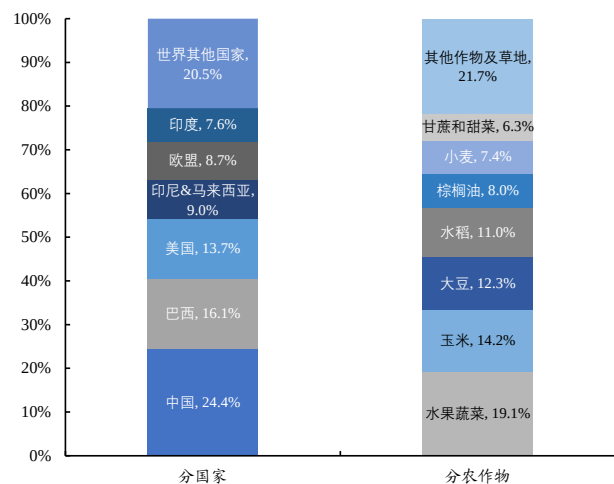
图 8: 钾肥品类市场规模



数据来源: Green Markets, 东北证券

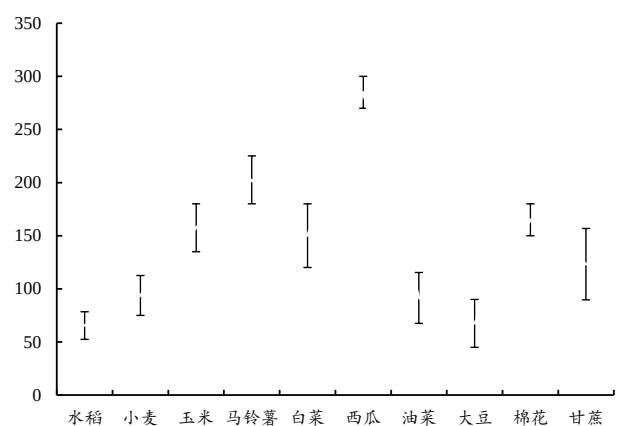
钾肥可促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强病虫害和抗倒伏能力,促进糖分和淀粉的生成,所以广泛应用于水果蔬菜、玉米、大豆的种植。世界各国农作物钾肥消费结构不同,前十国家用量占比超全球钾肥总用量 50%。中国是全球最大钾肥消费国,占比 24.4%,其中中国果蔬钾肥消费占比达 12%。巴西钾肥消费量第二,占比 16.1%,其中巴西大豆消费占比为 8%;美国钾肥消费量居于第三位,占比 13.7%,美国玉米消费占比达 6%。从作物分类角度来看,水果蔬菜用量占比最大为 19.1%,其次是玉米和大豆。各作物钾肥适宜用量略有差别,玉米、大豆等大田作物对比水果蔬菜每亩钾肥适宜用量较低。

图 9: 全球钾肥用量分布



数据来源: BHP, 东北证券

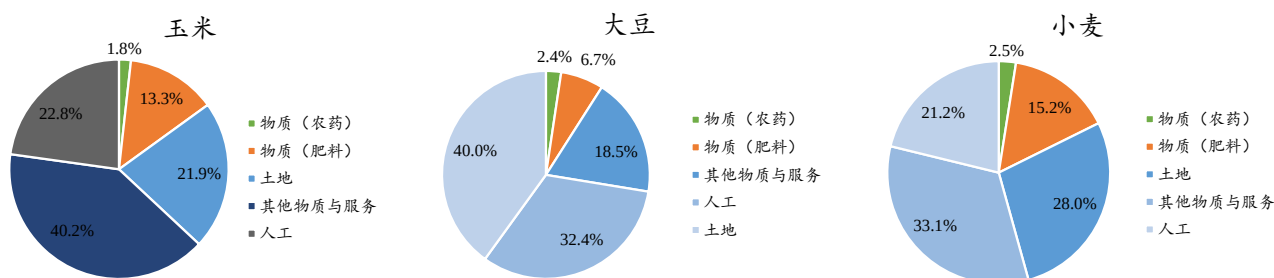
图 10: 各作物钾肥 (K₂O) 适宜用量 (千克/公顷)



数据来源: 植物营养与肥料学报, 东北证券

化肥需求对农产品种植收益的敏感性高于农药。根据《2020 年全国农产品成本收益资料汇编》，2019 年肥料成本在我国玉米、大豆、小麦总成本中占比分别为 13.3%，6.7%和 15.2%，相较于农药，肥料成本占农作物总成本权重较高。而化肥作用为提升粮食亩产，故农产品种植收益提升在提高农户化肥负担能力同时刺激农户扩大种植面积和提升粮食亩产意愿。故在农产品种植收益提升周期，化肥需求的敏感性高于农药。

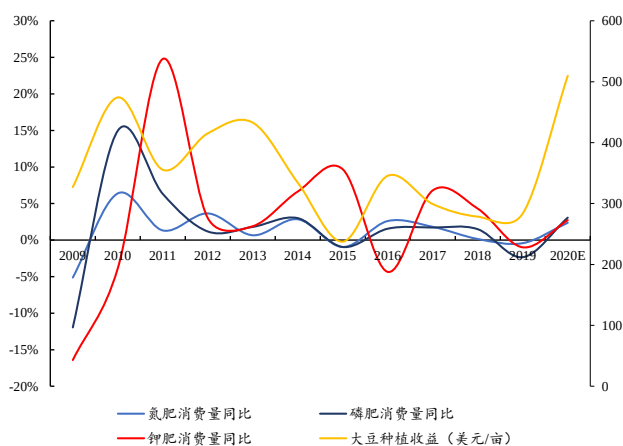
图 11：2019 年农产品成本收益占比（从左至右依次为玉米、大豆、小麦）



数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》，东北证券

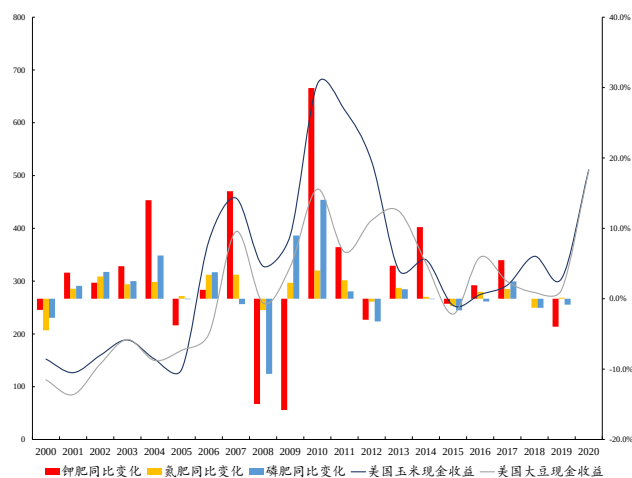
钾肥相较于磷肥、氮肥量价弹性更大。由于钾肥主要作用是增产和抗倒伏，相较于氮肥、磷肥刚需属性较弱，但农作物种植收益提升带动农民增产意愿更强，对于钾肥的需求提振更明显。故在农产品景气周期中，对比农产品价格变化，钾肥消费量变化呈现滞后关系，但较其它肥料，钾肥总消费量及每亩用量中弹性最大。同时农产品景气周期中钾肥、磷肥价格弹性更突出，钾肥尤甚。

图 12：钾肥总消费量启动滞后，但弹性更大



数据来源：Nutrien，USDA，东北证券

图 13：每亩用量变化弹性中钾肥最大



数据来源：FAO，USDA，东北证券

图 14: 钾肥价格弹性更大 (元/吨)

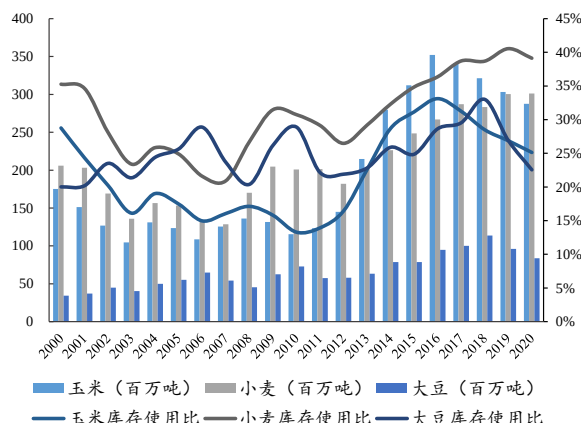


数据来源: Wind, 东北证券

2.2. 农产品迎强景气周期

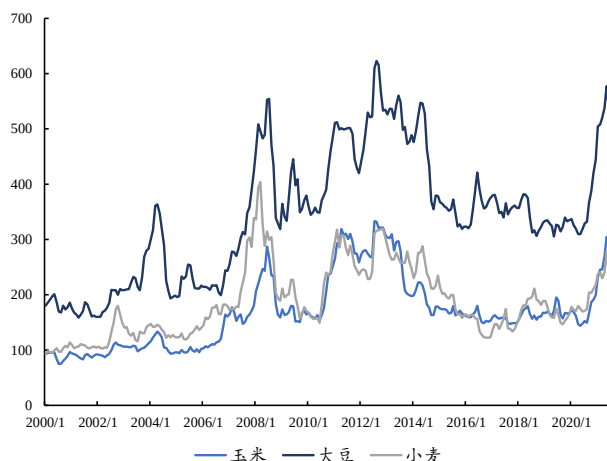
农产品进入强景气周期。2000 年至今, 农产品经历了两轮强景气周期。(1) 2007Q1-2008Q2, 油价上涨引发对生物燃料的需求增加, 叠加澳大利亚、乌克兰和其他主要谷物出口国受天气影响收成不佳以及粮食市场贸易封锁, 共同推动农产品价格冲高。(2) 2010Q2-2012Q4, 包括俄罗斯、美国在内的农产品主产国受拉尼娜天气影响减产, 全球粮食和油籽的库存使用率降至 2007-08 年水平, 叠加金融危机后世界经济反弹, 下游畜牧业对农产品的需求增加推动了农产品价格的持续上涨。2012 年全球农产品价格达到高点, 之后伴随农产品库存水平逐渐提升农产品价格开始回落, 至 2018 年达到周期波谷。继前两轮强景气周期之后, 2020 年受疫情以及拉尼娜天气双重影响, 美国、巴西等农产品主产国大豆种植延迟, 农产品去库存化加快。叠加粮食安全保障、经济复苏带动的农产品补库存, 农产品价格急速回升, 美国大豆价格创下 7 年来新高, 农产品进入新一轮的强景气周期。根据美国农业部报告, 截止 2021 年 9 月, 全球玉米、大豆、小麦的库存使用比分别为 25.20%、26.05%、37.47%, 仍处于历史底部分位, 农产品强景气周期有望持续。

图 15: 全球主要农产品库存及库存使用比



数据来源: USDA, 东北证券

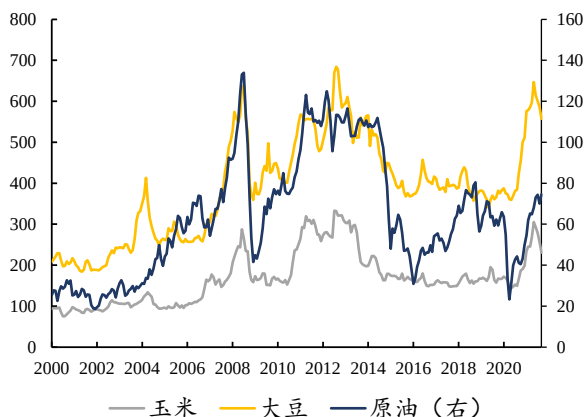
图 16: 全球主要农产品价格 (美元/公吨)



数据来源: IMF, 东北证券

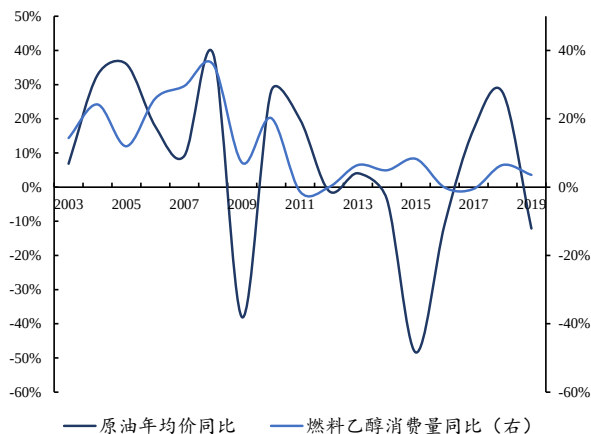
原油价格上涨刺激农产品价格走高。原油价格上涨，生物替代能源的效益将逐渐体现，进而刺激玉米、甘蔗等部分农作物新需求，需求体现为价格走强以及种植面积扩大。从历史规律来看，原油价格一般领先于农作物价格波动，原油价格持续上涨或维持高位是支撑或强化农产品景气的有力条件。2020 年 3 月以来原油价格见底后持续走高，2021 年 9 月 WTI 原油现货月均价 71.42 美元/桶，同比上涨 80.31%，今年原油中枢同比将上一个台阶。原油价格持续走高，对农化景气将形成有效支撑。

图 17: 原油、钾肥与农作物价格 (美元/公吨、桶)



数据来源: World Bank, 东北证券

图 18: 原油价格与燃料乙醇需求量变化量关系



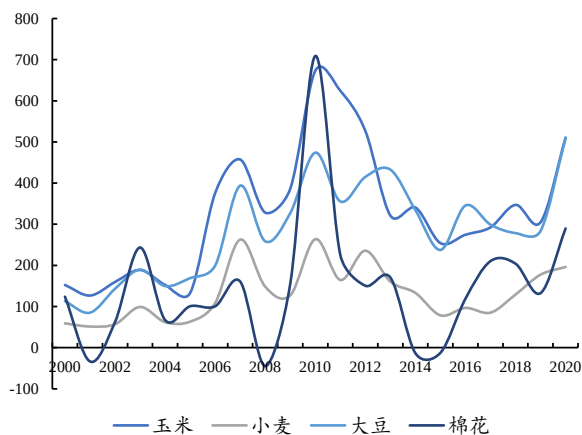
数据来源: EIA, 东北证券

2.3. 农作物种植面积增长刺激钾肥需求增量

农产品价格大幅提升意味着农民种植收益增加，因此农民播种意愿更强，反映为次年种植面积的增长。当前玉米、大豆的种植收益尤为突出，大豆已创 10 年来收益新高。根据 USDA 9 月报告，预计 2021 年全球玉米播种面积新增 3.52 百万公顷达到 197.71 百万公顷（同比增长 1.81%），全球大豆播种面积新增 5.13 百万公顷达到 127.82 百万公顷（同比增长 4.18%），2020 年种植收益的提升反映在种植面积的边际增长。逐利心态会改变农民种植意愿，农作物种植结构会出现相应调整。由于近几年玉米、大豆的种植收益领先其它品种，全球玉米、大豆的种植面积占比保持逐

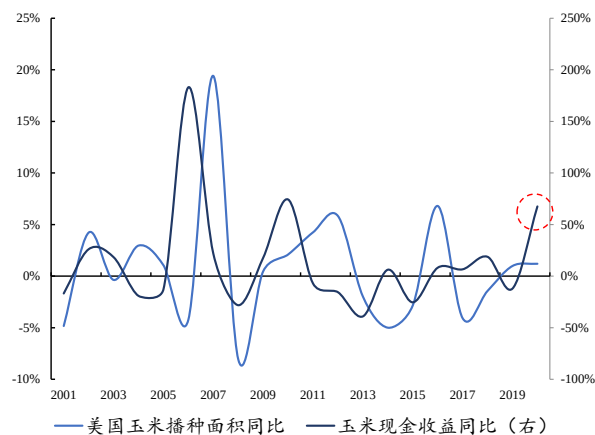
年提升，特别是 2019 年以来玉米、大豆的领先优势逐步扩大，USDA 预测的全球玉米、大豆种植面积占比提升更明显。全球钾肥用量分布中玉米、大豆分别占比 14.2% 及 12.3%，农作物种植面积的增长将提供钾肥需求明显增量。

图 19：美国农作物每亩种植收益（美元/英亩）



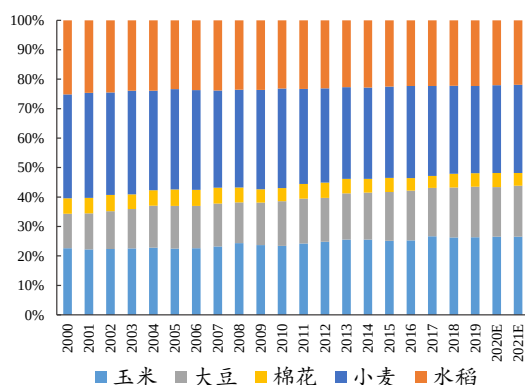
数据来源：USDA，东北证券

图 20：农作物种植面积与种植收益关系



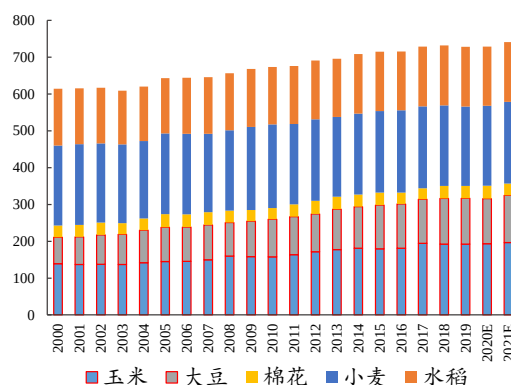
数据来源：USDA，东北证券

图 21：全球主要农作物种植结构变化



数据来源：USDA，东北证券

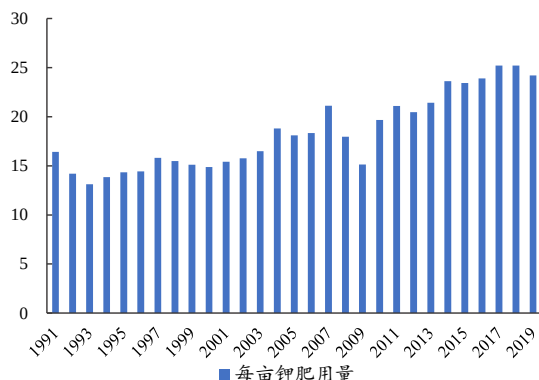
图 22：全球玉米、大豆种植面积占比（百万公顷）



数据来源：USDA，东北证券

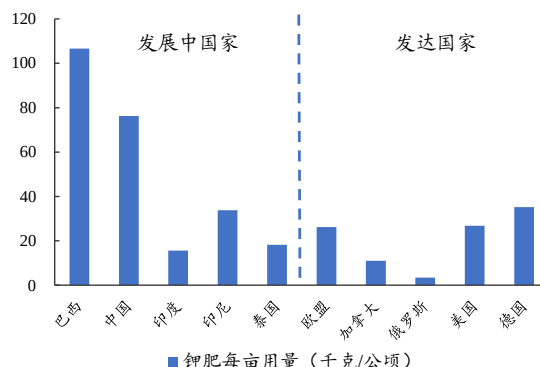
全球钾肥需求向上，部分发展中国家仍有提升空间。FAO 数据显示，受全球人均耕地面积不断下降以及粮食需求增长影响，全球钾肥每亩用量逐年提升。新增需求与种植面积限制的主要矛盾进一步催化主粮单产提高的重要性，粮食刚需属性将支撑全球钾肥需求量继续增长。中国、印度等粮食需求大国由于人口的快速增长导致人均可耕种面积持续下降现象更为突出，对钾肥需求更为紧迫。部分发展中国家如印尼、泰国、印度钾肥亩用量相较于巴西、中国仍有提升空间，部分发达国家如俄罗斯、加拿大或存在提升空间。

图 23: 全球钾肥每亩用量 (千克/公顷)



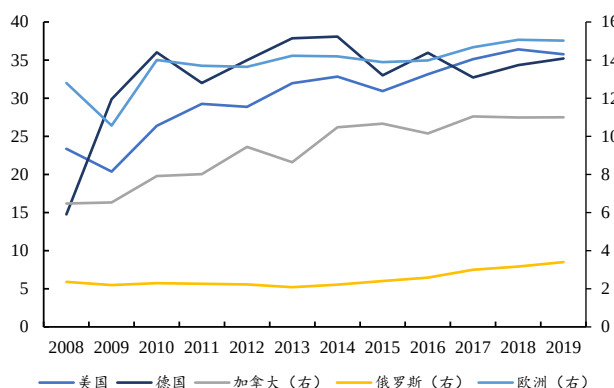
数据来源: FAO, 东北证券

图 24: 全球主要国家地区钾肥亩用量



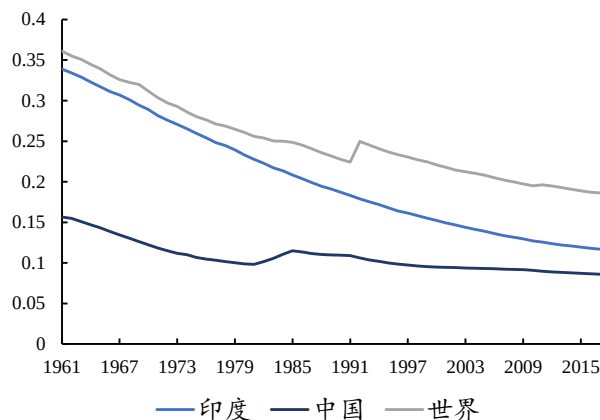
数据来源: FAO, 东北证券

图 25: 全球主要发达国家钾肥亩用量 (千克/公顷)



数据来源: FAO, 东北证券

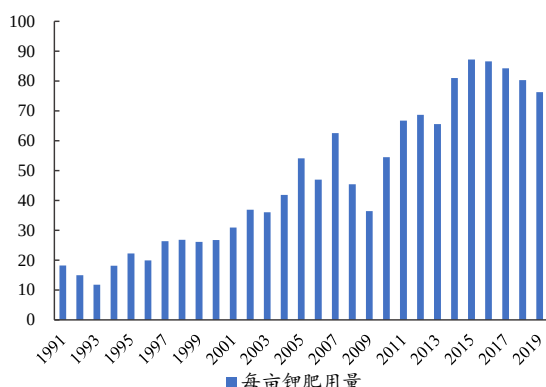
图 26: 全球人均耕地面积 (公顷)



数据来源: FAO, 东北证券

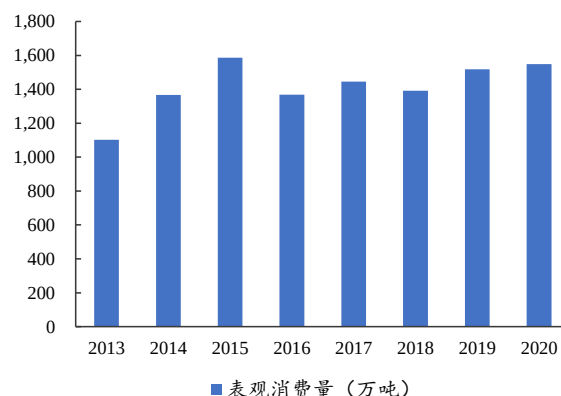
农药化肥减量增效政策下我国钾肥亩用量回落。2015 年农业部制定出台《到 2020 年化肥使用零增长行动方案》前, 我国钾肥每亩用量呈现增长趋势。双零增长行动方案实施后, 叠加农产品景气下行, 我国钾肥亩用量回落, 但受有效灌溉面积增长以及国储补库存带动, 我国钾肥表观消费量维持相对稳定, 在 1400-1500 万吨范围波动。

图 27：中国钾肥每亩用量（千克/公顷）



数据来源：FAO，东北证券

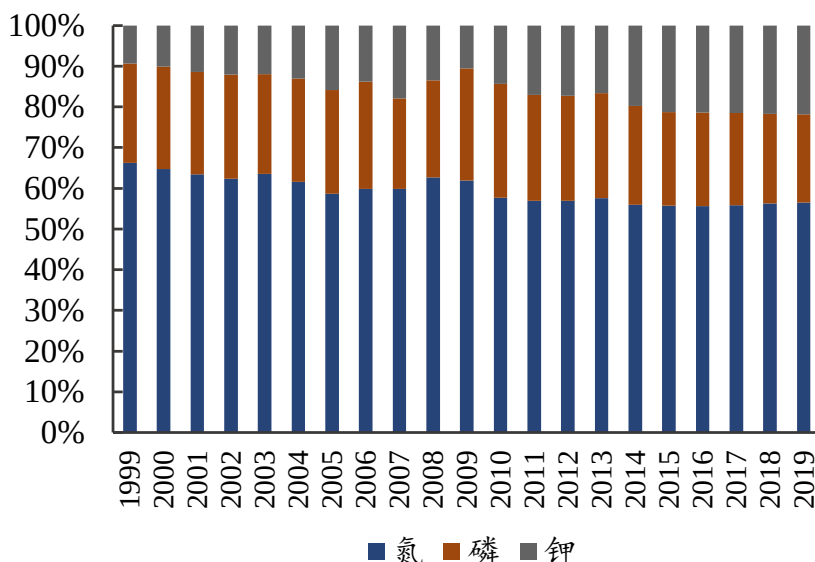
图 28：中国钾肥表观消费量



数据来源：百川资讯，东北证券

中国钾肥需求仍有提升空间。我国钾肥在氮磷钾三大肥料中的施用比例逐步提高，根据 FAO 数据，2019 年我国氮磷钾平均使用比例为 1：0.384：0.385。相较于我国农业部结合土壤普查结果提出的氮磷钾在玉米、小麦、大米、大豆等大田粮食作物上的提倡施用比例 1：0.42：0.42，以及在棕榈油、油菜籽、水果蔬菜、棉花和糖类经济作物上提倡比例 1：0.50：0.70，并结合我国土壤严重缺钾的国情，未来钾肥需求仍有较大提升空间。

图 29：我国化肥平均施用比例



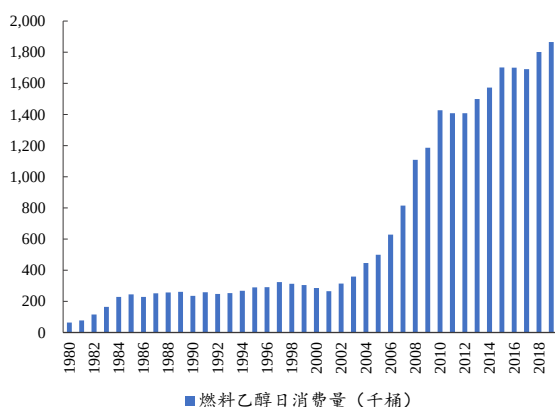
数据来源：Wind，东北证券

2.4. 燃料乙醇需求回暖为新增长点

燃料乙醇未来需求加速回暖。燃料乙醇作为石油替代品，其推广符合全球绿色低碳经济变革的要求。多个国家计划通过促进生物燃料在能源结构中的比重实现碳减排目标。根据 RenovaBio 法案，到 2030 年巴西燃料乙醇消费量将从现在的 300 亿升

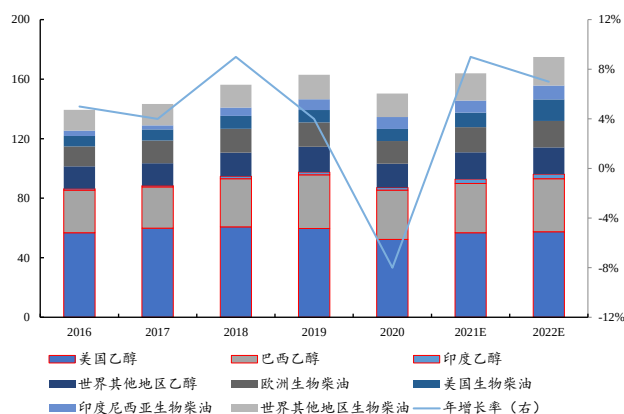
左右增至 500 亿升以上；印度新出台的生物燃料政策目标预计 2022 年印度汽油中乙醇掺混比例提高到 10%。2020 年受疫情影响，地区封闭造成的农产品价格上涨与原油价格的下跌降低了生物化石混合燃料的市场竞争力，从而抑制了中国等地区生物燃料的推广进程，也推迟了东盟地区生物燃料混合率的提高。根据 IEA（国际能源署）统计，2019 年全球燃料乙醇产量达到 1150 亿升，2020 年全球产量收缩 14.5% 至 1032 亿升，回落至 2017 年产量水平。2021 年伴随疫情缓和，交通与贸易逐步恢复，油价抬升与政策支持下燃料乙醇供需预计将持续加速恢复。IEA 预计 2021 年燃料乙醇产量恢复至 1109 亿升，2022 年产量达到 1140 亿升，2023-2025 年平均产量达到 1190 亿升。

图 30：全球燃料乙醇日消费量



数据来源：EIA，东北证券

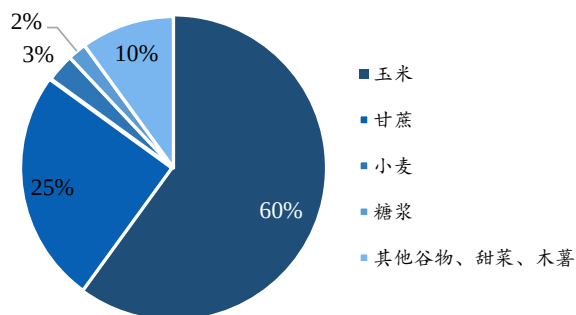
图 31：全球生物燃料产量预计（十亿升）



数据来源：IEA，东北证券

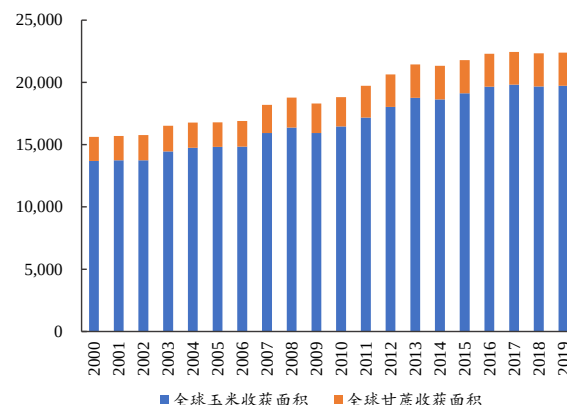
燃料乙醇需求回暖带来钾肥需求增量。目前燃料乙醇原料中，玉米占比 60%，甘蔗占比 25%，而全球燃料乙醇超过 80% 产能分布于以玉米为主要原料的美国和以甘蔗为原料的巴西。玉米、甘蔗均为喜钾作物，根据农作物钾肥适宜用量中值计算，2021 年燃料乙醇产量增量将带动 36.56 万吨氯化钾新增需求，2022 年将带动 14.72 万吨，2023-2025 年年均新增 23.74 万吨。

图 32：燃料乙醇原料占比



数据来源：FAO，东北证券

图 33：全球玉米、甘蔗收获面积（万公顷）



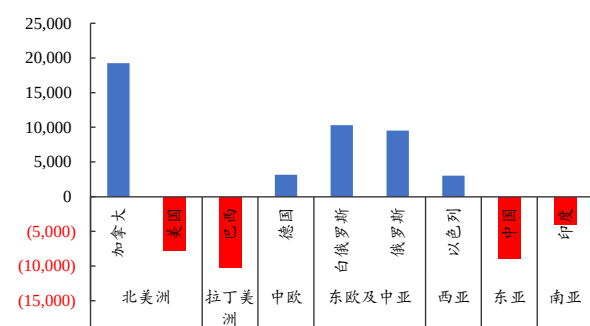
数据来源：FAO，东北证券

3. 全球钾肥供需存在错配，整体紧平衡

3.1. 全球钾肥资源错配，我国进口依存度仍较高

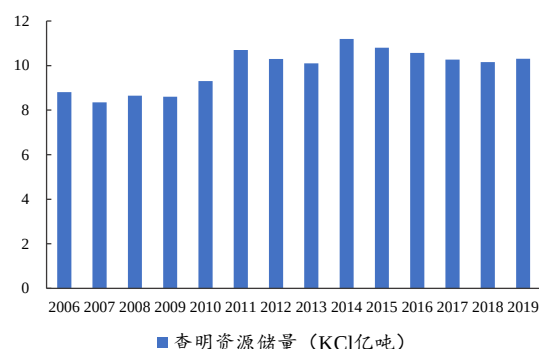
钾肥资源和需求地区存在错配。全球钾肥资源储量集中。根据 USGS《世界矿产品摘要 2021》，按氧化钾当量计算，加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、中国前四个国家占 75%，其中中国占 9.42%。钾肥产地主要分布在：加拿大（占比 30%），白俄罗斯（占比 18%），白俄罗斯（占比 18%），三个地区占全球总产能的 66%。而需求地区主要分布在中国、巴西、美国等农业大国，全球钾肥资源和需求整体呈现地区性错配。

图 34：主要国家钾肥贸易（蓝色出口，红色进口）



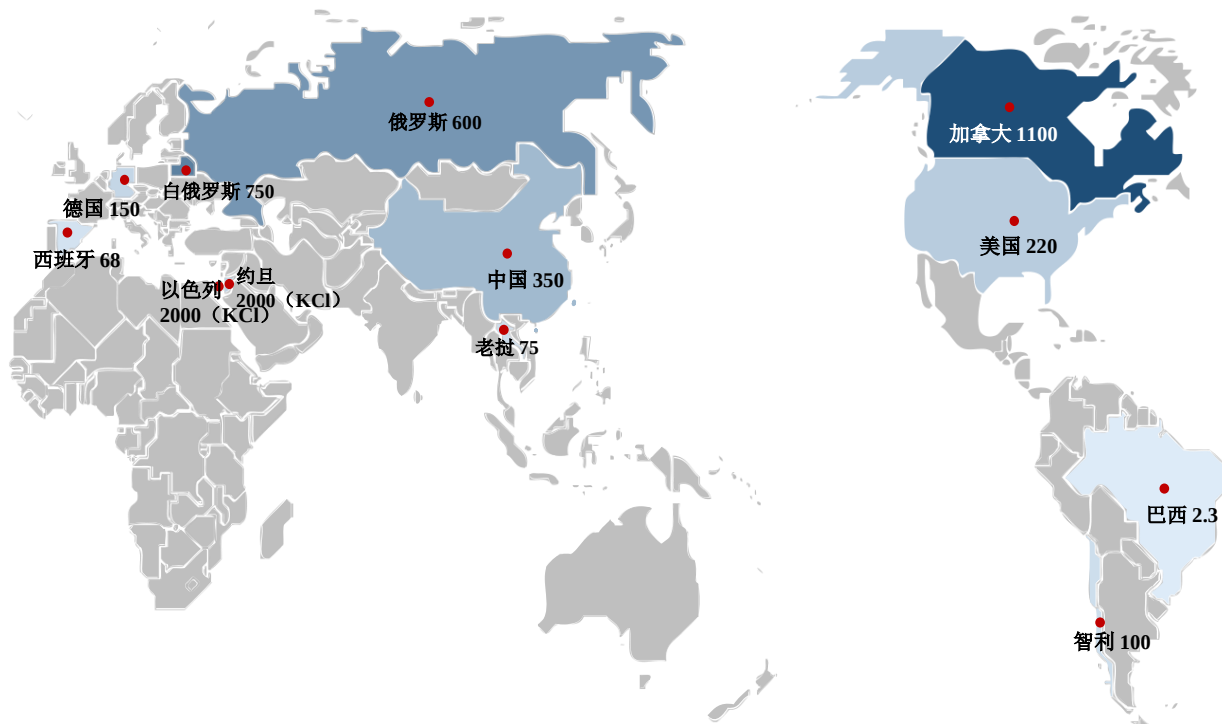
数据来源：Nutrien，东北证券

图 35：中国钾资源储量



数据来源：海关总署，东北证券

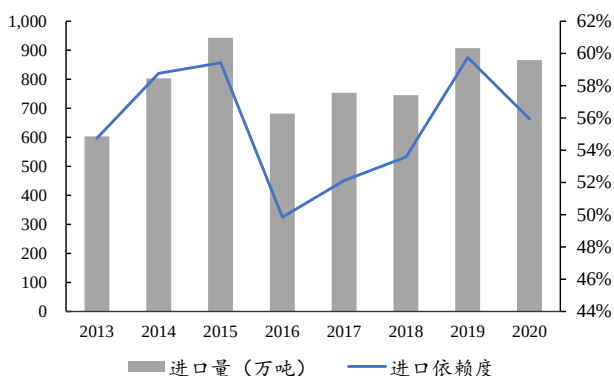
图 36: 钾肥全球储量分布 (折纯 K_2O , 百万吨)



数据来源: USGS, 东北证券

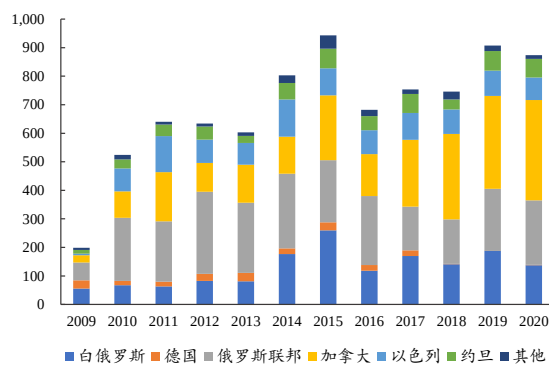
我国钾肥资源储量相对匮乏, 进口依存度高。2015 年以来我国可探明的钾肥资源储量在 10-11 亿吨之间波动, 2019 年最新探明的钾肥资源储量为 10.3 亿吨。虽然我国钾肥储量及产量水平位于全球第四, 但粮食安全带来的钾肥刚需使得我国的钾肥资源储量相对匮乏, 对外依存度仍旧较高。2020 年我国钾肥进口依赖度仍高于 50%。

图 37: 我国钾肥进口依赖度



数据来源: 百川资讯, 东北证券

图 38: 中国钾肥进口分国家 (万吨)



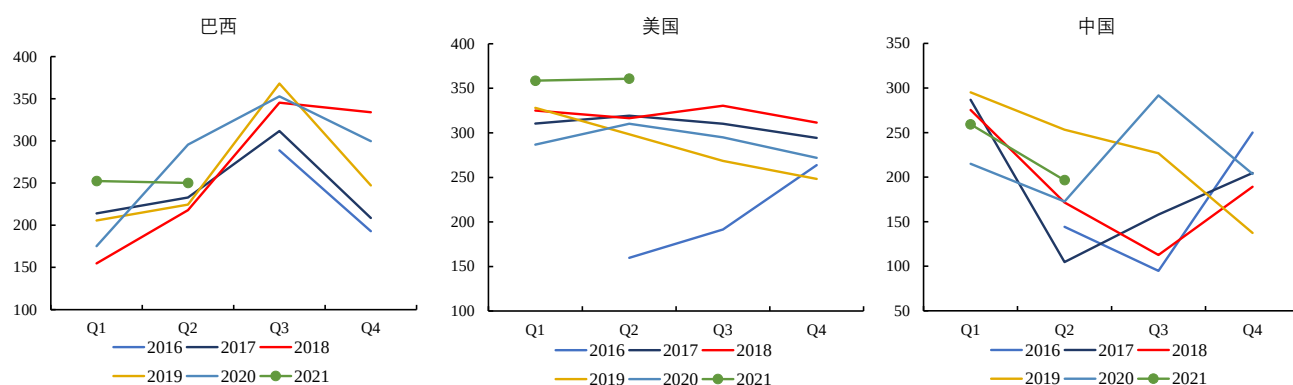
数据来源: 海关总署, 东北证券

3.2. 进出口量处于历史相对高位，全球呈现高景气

在全球钾肥资源和需求区域性错配下，进出口量为衡量全球钾肥景气的重要指标。

2021 年上半年全球钾肥主要进口国中国、巴西、美国进口量进一步提升。根据 TDM 数据，2021 年 Q1、Q2 中国钾肥进口量分别为 259.19、196.51 万吨，同比分别增长 20.58%、13.84%；美国进口量分别为 358.48、360.81 万吨，同比分别增长 15.50%、16.32%；巴西进口量分别为 252.36、250.13 万吨，同比分别增长 44.07%、-15.39%（较 2019 年同比增长 11.41%）。2020 年 Q2 由于大豆强劲需求以及巴西雷亚尔走强，巴西钾肥进口量创纪录。

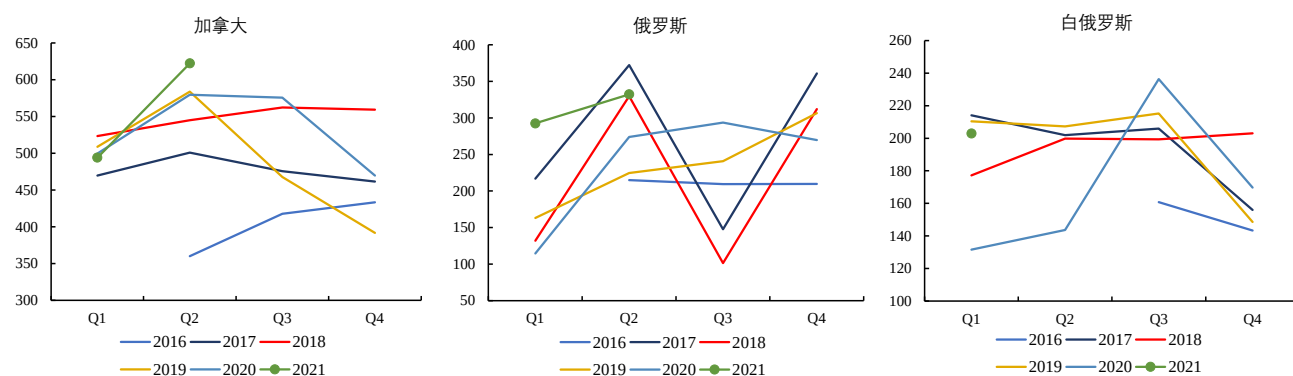
图 39：钾肥主要国家进口量（百万吨）



数据来源：TDM，东北证券

全球钾肥出口同样呈现景气。受钾肥需求带动，全球钾肥三大出口国加拿大、俄罗斯、白俄罗斯钾肥出口量呈现景气。根据 TDM 数据，2021 年 Q1、Q2 加拿大钾肥出口量分别为 494.12、622.31 万吨，同比分别增长-1.12%、7.36%；俄罗斯出口量分别为 292.61、332.27 万吨，同比分别增长 155.46%、21.26%，白俄罗斯 Q1 出口量 202.98 万吨，同比增长 54.25%。钾肥全球进出口贸易量处于历史相对高位水平，反映了钾肥全球级别景气。

图 40：钾肥主要国家出口量（百万吨）

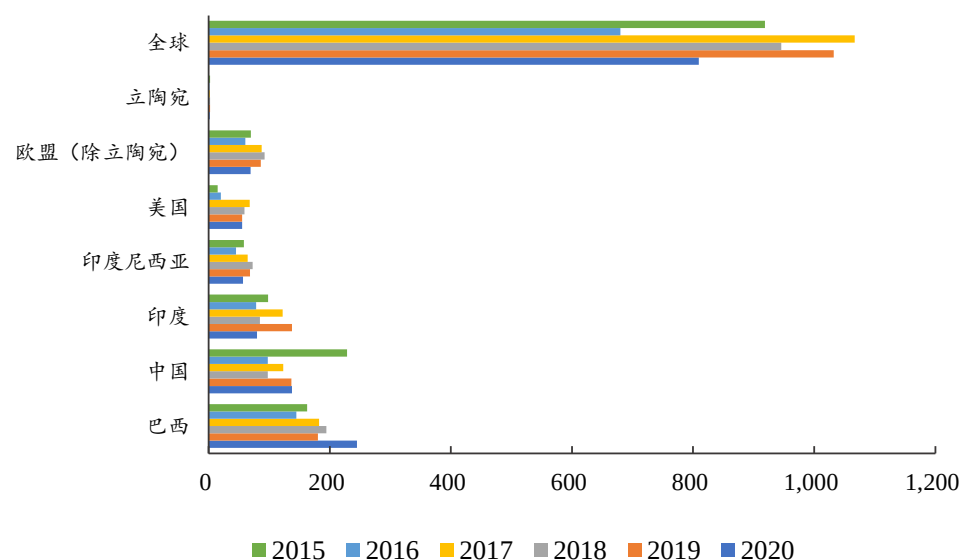


数据来源：TDM，东北证券（注：白俄罗斯二季度钾肥出口量未更新）

3.3. 地缘政治带来不确定性，海运紧张推动去库存

白俄罗斯受经济制裁，增加供给不确定性。2021年6月欧盟出台对白俄罗斯的制裁措施，涉及部分钾肥出口产品以及限制融资机会。白钾作为全球主要钾肥出口商，95%以上钾肥出口是通过欧盟成员国立陶宛的克莱佩达港口运输，其中低水分40%-62%含量占比接近80%。由于最关键品类位于免受制裁区间，且制裁只针对6月25日之后签订订单，故此前中、印签订的全球合同不受影响。之后8月英、美、加宣布对白俄罗斯实施新制裁，美国表示12月8日之前减少与白俄罗斯OAO以及其他白俄罗斯股权占比不小于50%的公司业务，而BPC不在此制裁范围。但出于制裁发展的不确定性，白俄正在考虑俄罗斯的列宁格勒地区港口或摩尔曼斯克港来替代克莱佩达，其中摩尔曼斯克港设施改建和更新前期投入较大，而列宁格勒地区港口运距是克莱佩达港的两倍，运输成本和时间将给全球钾肥供给增加不确定性。

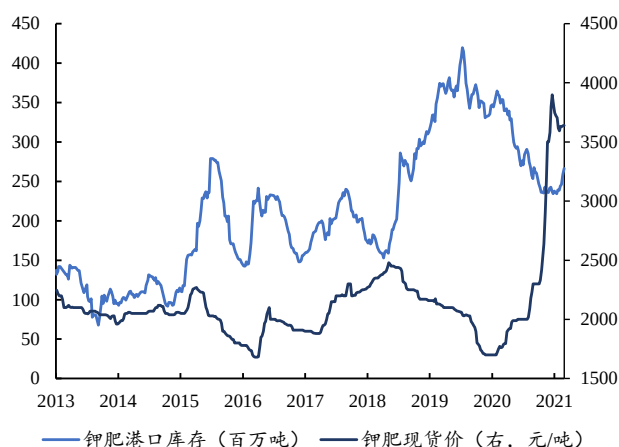
图 41：白俄罗斯钾肥出口量（百万吨、分国家）



数据来源：TDM，东北证券

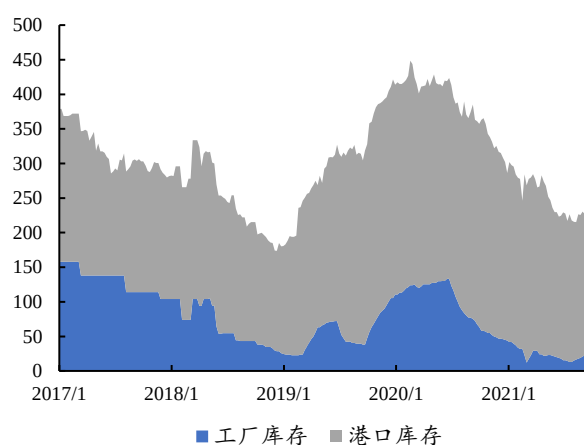
海运紧张下，我国钾肥去库存。由于钾肥全球贸易属性较强，价格与库存水平具有较强关联性，库存紧张将推高钾肥价格。受疫情导致厂家开工延迟及粮食安全重视带来下游需求高增影响，2020年3月开始钾肥行业进入去库存周期，2021年上半年国内钾肥生产企业装置开工率均有所下降，叠加检修影响，产量处于相对较低水平。需求旺盛进一步推动钾肥去库存。截至2021年9月底，钾肥的行业库存为237.99万吨，同比下降33.38%。目前国内钾肥大合同进口成本仍在247美金/吨的水平，但国际价格涨势迅猛，多数国际供应商将选择供应国际其他区域，预计下半年国内氯化钾进口货源量将持续较少。同时需求端将迎来秋季用肥及冬储备肥阶段。未来在供需偏紧，海运紧张的局面下，钾肥去库存阶段预计仍将继续。

图 42: 钾肥港口库存及价格



数据来源: Wind, 东北证券

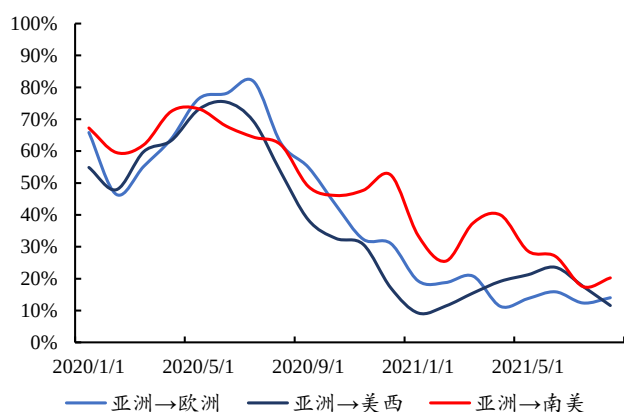
图 43: 钾肥工厂及港口库存 (万吨)



数据来源: 百川资讯, 东北证券

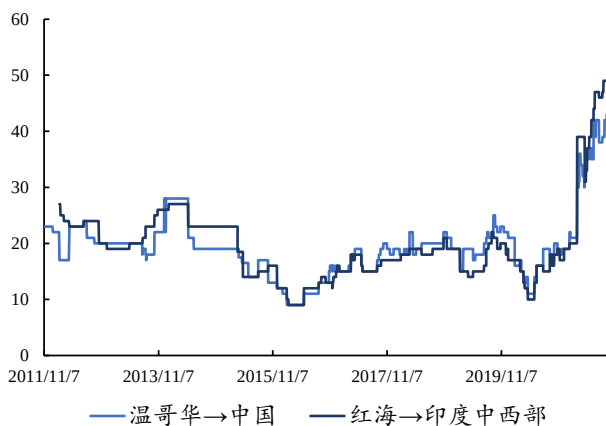
海运紧张同时推涨运输成本。2020年5月以来伴随疫情防控能力持续提升及疫苗入市推广, 美欧等主要经济体的经济活动不断升温、进口需求大幅扩张。但同期全球集运运力同比增速仅由2.6%小幅反弹至4%, 完全“跟不上”全球贸易链的修复节奏, 全球三大主干航线到离港服务准班率开始大幅下降。根据上海航运交易所, 截至2021年8月, 亚洲-欧洲航线到离港服务准班率为14.00%, 同比下降48.43个pct, 亚洲-美西航线到离港服务准班率为11.59%, 同比下降41.70个pct, 亚洲-南美航线到离港服务准班率为20.28%, 同比下降41.66个pct。钾肥海运费受海运紧张影响创历史新高, 截止10月9日, 温哥华到中国的钾肥运费为43美元/吨, 同比增长115.00%。钾肥海运费的快速增长成为传导国际钾肥价格持续上涨的重要因素。

图 44: 全球主干航线到离港服务准班率



数据来源: 上海航运交易所, 东北证券

图 45: 钾肥海运费 (美元/吨)



数据来源: 百川盈孚, 东北证券

3.4. 供需格局仍偏紧, 钾肥景气周期可延续

3.4.1. 全球供需格局将持续偏紧

2021年全球供需偏紧, 供给困难仍是主要问题。据Mosaic统计, 2020年伴随疫情后需求大幅回升, 全球氯化钾需求预计增长5730万吨, 同比增长9.1%, 供给缺口为174万吨。供给缺口较大主要系2020年全球新增产能释放不及需求, 供需差主

要依靠行业库存来消耗，库存氯化钾消耗占比达到了 35.8%。2021 年度全球氯化钾供需仍偏紧，缺口预计为 17 万吨，供给新增困难是限制 2021 年出货量增长的主要因素，需求增长将趋于温和。Mosaic 预计 2021 年全球氯化钾新增供应量为 84 万吨，供需差需要现有生产商的持续扩产及库存的持续消耗来弥补。

表 3：2021 年供需平衡变化

氯化钾（百万吨）	2020E	2021E	说明
预计需求量变化	5.73	1.01	预计2020年大幅回升后，需求将温和增长
百分比变化	9.10%	1.50%	
预计供应变化	3.99	0.84	
Nutrien Vanscoy产量调整		1.00	计划2021年钾肥产量达到1380万吨
SQM产量调整	0.22	0.10	2020、2021年扩产（2022年扩产可能性较低）
K+S Bethune扩产	0.33	0.10	盐湖产量缓慢提升
Eurochem Usolskiy扩产	1.08	0.03	2020年一期产能230万吨，2022年1.1期将提升50万吨产能
Eurochem Volgaskiy扩产	0.04	0.04	2020-2021的试产产能有限，预计2025年一期产能达230万吨
Uralkali 投产/扩产	0.20	0.10	现有产区的扩增以及S-3的扩产
Belaruskali Petrikovsky	0.15	0.45	2020年投产150万吨矿钾（8月首次试产），但现况不稳定
其他增量	0.54	0.03	包括ICL多个产区在2020/21年的扩产，青海的产量降低
其他现有利用率	1.43		
Mosaic Esterhazy K1&K2		-1.00	卤水倒灌造成紧急关闭
供给缺口	1.74	0.17	

数据来源：Mosaic，东北证券

未来各地区钾肥需求呈现不同的增长趋势。根据 BHP 预测，在未来总体世界钾肥需求增速稳定及全球各地区土壤贫瘠程度恶化下，钾肥需求增速因地而异。非洲钾肥需求增长率将领先于其他地区，南美、亚洲作为主要需求地区将维持 2%以上需求增长率，北美、欧洲等发达国家地区维持稳定增速中枢 2%。

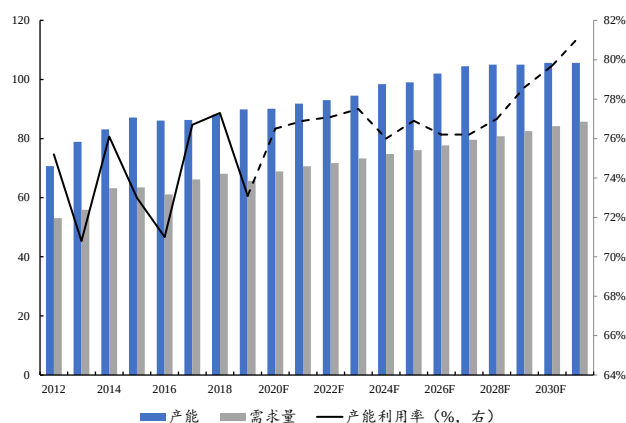
表 4：各地区钾肥需求展望

	历史增长需求	BHP 预测增长率	外部增长预测	土壤养分程度	钾肥对钾吸收的贡献
北美	0.2%	1-3%	1.7%	贫瘠，恶化	30-35%，近期增长
欧洲&独联体	0.2%	1-3%	1.1%	贫瘠	20-25%，稳定
亚洲&大洋洲	4.3%	1-4%	2%	贫瘠，恶化	30-35%，增长
中美洲&南美洲	4.4%	2-4%	2.9%	贫瘠，恶化	35-40%，稳定
非洲	6.1%	5-10%	2.9%	贫瘠，恶化	5%，增长
世界	2.7%	1-3%	2%		

数据来源：BHP，东北证券

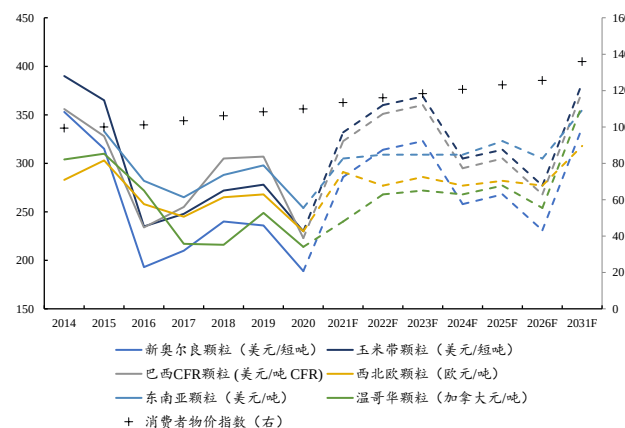
钾肥供需长期紧平衡，价格迎来长景气周期。预计钾肥未来产能将以年复合增长率 2%稳步增长，但钾肥绿地项目投产时间长以及棕地项目开工率的不确定性使得短期内不会有新增产能大量释放，钾肥供需长期将维持平衡状态。同时农产品高景气下现有产能利用率将逐年提升，全球钾肥价格在农产品景气带动下将迎来长景气。

图 46: 全球 MOP 供需关系及产能利用率 (百万吨)



数据来源: Green Markets, 东北证券

图 47: 钾肥实际价格预测

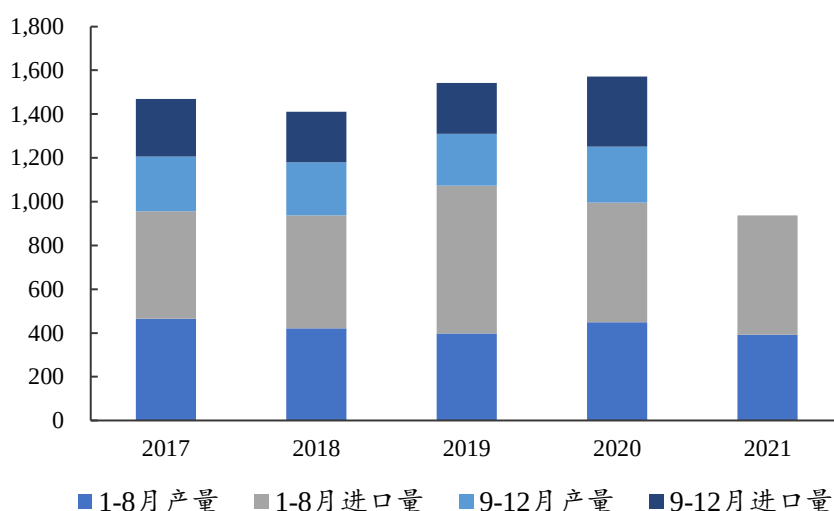


数据来源: Green Markets, 东北证券

3.4.2. 供给不足，进口受阻，需求景气将延续国内钾肥紧张局面

我国钾肥表观消费量可拆解为产量+进口量（出口量较少可忽略）。根据百川资讯，2021 年 1-8 月我国钾肥产量 392 万吨，同比减少 56 万吨；进口量 544 万吨，同比减少 2 万吨。由于我国钾肥年表观消费量稳定在 1400-1500 万吨之间，若达到 2020 年表观消费量水平，9-12 月产量逐年稳定情况下，钾肥进口量需同比提升约 60 万吨。而大型进口商生产装置不稳定导致限制销售，叠加大合同后期到货周期仍有不确定性，9-12 月钾肥进口量大概率不及预期，农化需求景气将延续钾肥供需紧张周期。

图 48: 中国钾肥表观消费量拆解 (百万吨)



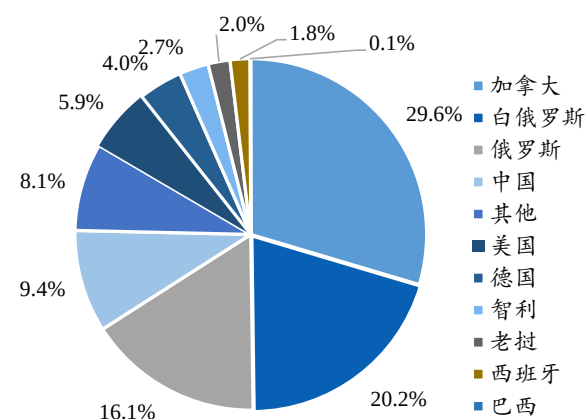
数据来源: 百川资讯, 东北证券

4. 我国钾肥的未来：内挖潜、外拓展，打造世界级盐湖产业

4.1. 内生：建设世界级盐湖产业基地

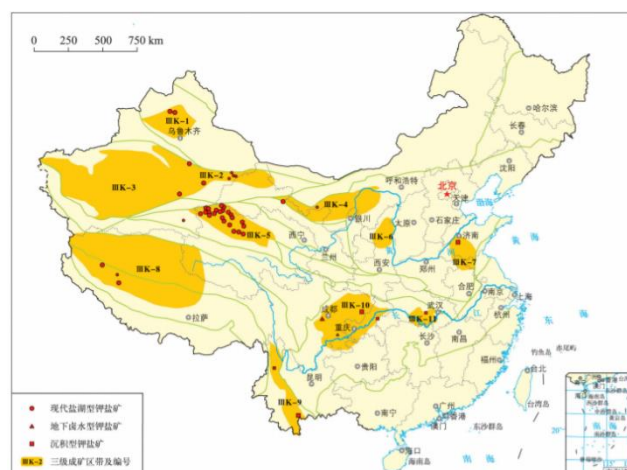
中国钾盐多为盐湖型资源。根据 USGS 《世界矿产品摘要 2021》，全球钾盐储量超过 37 亿吨（折纯 K_2O ），其中大部分为固体钾盐。加拿大作为世界上钾盐资源储量最大国家，钾盐资源均为固体钾盐矿床。我国钾资源分为三种形态，现代盐湖型钾盐储量占比为 97.74%，地下卤水型为 0.52%，沉积式为 1.74%。从地理位置看，青海省柴达木盆地、新疆维吾尔自治区罗布泊盐湖和西藏自治区藏北盐湖区为主要分布地区，青海、新疆二者合计占全国的 98.82%。其中青海察尔汗盐湖氯化钾储量超过 5.4 亿吨，占全国已探明资源储量的 50%以上。

图 49：全球钾资源储量分布



数据来源：USGS，东北证券

图 50：中国钾盐资源分布



数据来源：《中国矿产地质志钾盐矿卷》，东北证券

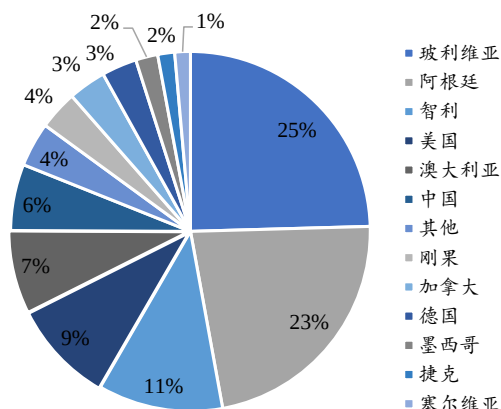
表 5：中国钾盐矿床主要类型

矿床类型	矿床形式	典型矿床	规模	地理位置	储量占比
现代盐湖型	察尔汗式	察尔汗盐湖	特大型	青海格尔木	97.74%
		钾镁盐矿床	大型	青海海西州冷湖	
		昆特依盐湖钾盐矿床	中型	青海格尔木	
	罗布泊式	罗北凹地硫酸盐型钾盐矿床	特大型	新疆若羌	
	扎布耶式	西藏扎布耶盐湖硼锂钾盐矿床	中型	西藏阿里仲巴	
地下卤水型	乌勇布拉克式	新疆乌勇布拉克盐湖硝酸钾盐矿床	小型	新疆吐鲁番	0.52%
	邓井关	四川自贡邓井关含钾卤水矿床	小型	四川自贡	
		青海南翼山富钾卤水矿床	大型	青海茫崖	
沉积式	勐野井式	云南江城勐野井钾盐矿床	大型	云南普洱	1.74%
	渠县式	四川渠县农乐乡杂卤石矿床	小型	四川渠县	

数据来源：国土资源实物地质资料中心，东北证券

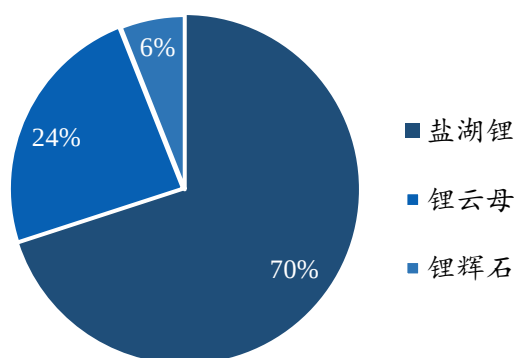
现代盐湖型钾盐共伴生组分多，综合利用附加值高。我国钾盐卤水中共伴生元素种类较多，常富含钠、镁、锂、碘、溴等有用矿产，可进行综合开发利用。据 USGS 数据，全球已探明锂资源总量约为 8600 万吨，其中中国为 510 万吨，位于全球第六名。另外我国是全球少有的盐湖锂、锂辉石和锂云母等三类资源都有分布的国家。其中盐湖锂资源储量占比全国总量的 70%，以锂辉石和锂云母为代表的硬岩锂约占 30%。相较于智利北部、玻利维亚西部、阿根廷北部的盐湖资源，我国盐湖卤水镁锂比较高，不适宜应用传统沉淀法，提锂工艺呈现“一湖一策”特点。

图 51：全球锂资源分布



数据来源：USGS，东北证券

图 52：中国锂资源供应结构



数据来源：ESCN，东北证券

中国盐湖提锂产业步入快车道。我国盐湖提锂产业最初受限于盐湖分布地区环境恶劣、交通运输不便利等地理因素以及盐湖资源禀赋相对较差（含锂量低、杂质多），生产难度较大等技术因素，大规模产业化存在瓶颈。近年我国提锂技术发展迅速，各盐湖开发企业针对资源属性因地制宜，开发出多种工艺并逐步实现大规模工业化生产。盐湖股份控股子公司蓝科锂业采用吸附和膜法耦合提锂技术；藏格控股全资子公司藏格锂业采用自主研发的“模拟连续吸附→纳滤反渗透除杂→一步法合成”工艺，均为实现镁锂高效分离，工程降本增效。通过百花齐放的工艺，我国盐湖提锂产业步入快速发展车道。

表 6: 全球主要卤水提锂工艺

主要方法	使用企业	技术特点	适用盐湖卤水条件	优点	缺点
盐田浓缩-沉淀法	ALB	卤水经过盐田浓缩，分离钠盐、钾	较高锂含量 低镁锂比	工艺成熟可靠，生产成本低	不适于处理高镁、高钙卤水及低锂含量卤水，生产周期长
	SQM	盐，加石灰分离			
	Orocobre	镁，酸化萃取硼，			
	扎布耶	再净化，加入化学沉淀剂沉淀锂盐			
吸附交换法	FMC 蓝科锂业	卤水通过对锂有选择性的吸附剂吸附，再用淡水解吸	各类卤水	对卤水的适应性强，工艺简单、锂的回收率高、选择性好，对环境的影响小	工艺控制要求高，各公司的吸附剂都基于其专有技术专门生产，成本高
	ERAMET(未投产) 藏格锂业	与其他杂质成分分离并富集，再通过小型盐田浓缩后化学沉淀锂			
膜分离法	上海恒信融 青海锂业	利用多种类型的滤膜，逐步将卤水中杂质成分分离，并富集浓缩锂后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强，工艺简单、锂的回收率高、选择性好，对环境的影响小	需要多种滤膜配合，对滤膜要求高，滤膜研发和生产成本高，使用寿命短，工艺成熟度不够，多在工业试验阶段
	ILC(试验研究) Enirg(工业示范)				
萃取法	兴华	通过有机溶剂萃取锂实现锂与其他杂质成分的分离和浓缩，高浓度反萃液进一步生产各种锂盐	高锂含量 高镁锂比	可以处理高镁锂比卤水，易于工业化	高性能萃取剂研发投入大，进展慢，目前的萃取工艺腐蚀性大;回收率较低，生产成本低，不够成熟
	Tenova (工业试验筹备)				
煅烧浸取法	中信国安	通过对提硼后的高锂高镁老卤浓缩干燥、煅烧分解为氧化镁，用水溶出氧化镁中的可溶性锂盐，再沉淀出碳酸锂产品	高锂 高镁锂比	工艺简单，综合利用	能耗大，腐蚀性强，环境影响大，副产大量盐酸，成本较高

数据来源：中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所，东北证券

建设世界级盐湖产业基地提上日程。2016年8月22日，习近平总书记在察尔汗盐湖考察时指出：循环利用是转变经济发展模式的要求，盐湖资源是青海的第一大资源，也是全国的战略性资源，务必处理好资源开发利用和生态环境保护的关系。2017年8月20日“落实习近平总书记视察青海盐湖工业基地重要指示精神专题研讨会”举行，达成“以科技创新为第一动力，创新体制机制，全力推进柴达木循环经济发展”共识。2021年3月7日，习近平再次强调要结合青海优势和资源，贯彻创新驱动发展战略，加快建设世界级盐湖产业基地。5月21日，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》获评审通过。8月25日，工信部通过答复函再次提出将盐湖资

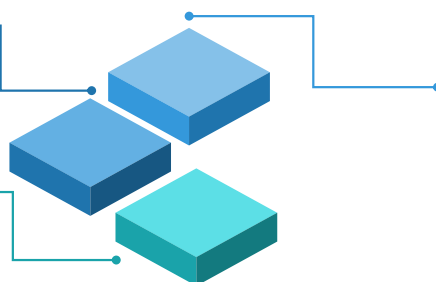
源综合开发纳入国家规划、推动盐湖特色资源综合利用、助力盐湖产业可持续发展。

图 53：世界级盐湖产业基地规划

**1个世界级现代盐湖
产业体系**

4个重点任务

1. 组建中国盐湖集团
2. 设立盐湖产业发展基金
3. 成立青海盐湖大学
4. 建设盐湖国家重点实验室



12个重点工程

1. 钾盐稳保障促提升工程
2. 锂产品扩规提质工程
3. 镁系新材料创新突破
4. 钠资源高效开发工程
5. 硼资源提取强链
6. 盐湖资源多元提取强链工程
7. 循环经济升级示范工程
8. 建设绿色轻金属合金产业基地工程
9. “智慧盐湖”数字化转型提升工程
10. 科技创新能力提升“三个一”工程
11. 重大关键技术支持工程
12. 全方位多层次人才培养

数据来源：《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》，东北证券

建设盐湖资源开发中试基地，打开盐湖资源内部挖潜新进展。2021年9月25日盐湖股份发布公告投资建设盐湖资源开发中试基地项目，旨在针对镁、锂、钾、钠、铷、铯、溴等多种有益元素进行新产品开发和新工艺转化，助推世界级盐湖产业基地建设。早在2010年，盐湖股份已着力于实现盐湖资源综合利用，通过综合利用项目一期、二期挖潜尿素等传统化工产品、通过金属镁一体化项目挖潜金属镁的回收利用、通过海纳PVC一体化项目挖潜新利润增长点。之后由于项目工艺不成熟、生产成本过高等因素，盐湖股份采取资产好坏分离，体外培育。此次开发中试基地凸显了国家攻坚克难的决心，盐湖资源综合利用势在必行。

4.2. 外延：海外找钾取得突破进展

我国钾肥行业内生发展同时，基于国内钾盐资源储量较少以及大部分资源集中在青海、新疆和西藏地区，资源开发有限等因素，国内企业很早就将目标转向海外，先后布局海外钾盐资源。但相较于国内盐湖资源，海外钾矿存在矿床深度大、政策差异大等困难，海外找钾前几年发展缓慢。

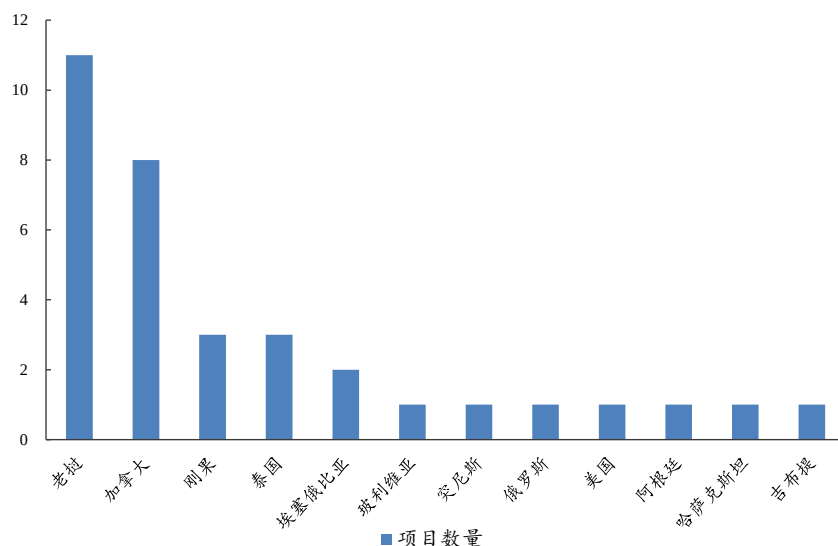
近年来受益于老挝地区钾肥资源储量丰富及毗邻我国，交通运输便利等优点，海外钾肥探索取得突破进展。**亚钾国际**于2015年收购中农钾肥，2020年底拟收购农钾资源，重组完成将合并老挝东泰矿和老挝彭下-农波矿段钾盐矿，公司的钾矿资源折纯氯化钾储量将达到8.29亿吨，成为亚洲最大单体钾矿资源量企业；**东方铁塔**全资子公司老挝开元矿业在老挝境内拥有141平方公里钾盐矿开采权，其中已经开采中的老挝甘蒙省龙湖矿区西段41.69平方公里矿区保有氯化钾资源储量2.18亿吨，为老挝境内现存产能最大的氯化钾生产企业。海外找钾有助于减轻我国进口依赖负担，也有利于我国未来掌握钾肥这一全球性重要稀缺资源的话语权。

表 7：部分企业海外找钾进展

企业名称	海外钾盐资源地	氯化钾储量（亿吨）	现有产能（万吨/年）	备注
亚钾国际	老挝	8.29（折纯）	25	75 万吨/年（预计 2021 年底投产），在 3-5 年内至少形成 300 万吨钾肥产能
东方铁塔	老挝	2.18（折纯） （现有已开采矿区）	50	150 万吨/年（在建项目）
金圣钾肥	加拿大	60，平均 26%-28%	0	100 万吨/年（在建项目）
兖州煤业	加拿大	20.02	0	加拿大钾矿拥有 6 个钾矿采矿权，项目可行性研究已经完成，尚没有具体开发规划
中川国际	加拿大	9.03	0	2011 年与盐湖股份合作项目中止
春和集团	刚果		0	120 万吨/年项目已中止

数据来源：各公司公告，东北证券

图 54：境外钾肥项目数量分布（2018 年）



数据来源：中国化工学会，东北证券

4.3. 国内成本已有较大改善，有望体现全球竞争优势

4.3.1. 政策红利：历经资源税改革，进口增值税减负

资源税改革从价计征，提振企业逆周期性。1993-2016 年，中国钾盐资源税采取**从量计征**税制。从量计征能够准确反映企业资源使用量与税收负担之间的线性关系，在客观上起到激励企业提高资源开采效率的作用，但不能真实反映资源价格变动情况和稀缺程度，无法准确计量和确认资源消耗企业资源利用状况和生态环境成本，缺少税收收入弹性。2016 年财政部和国家税务总局出台《关于全面推进资源税改革的通知》，调整钾盐计价方式为“**从价计征**”，规定税收与钾盐售价挂钩，同市场变化关联，市场低迷时减轻企业负担，从而有效提振企业逆周期效应。

表 8: 我国钾肥资源税税率

省份	品种	税率
新疆	氯化钾	8%
	硫酸钾	11%
青海	氯化钾	8%
	硫酸钾	8%

数据来源: 各省人民政府网站, 东北证券

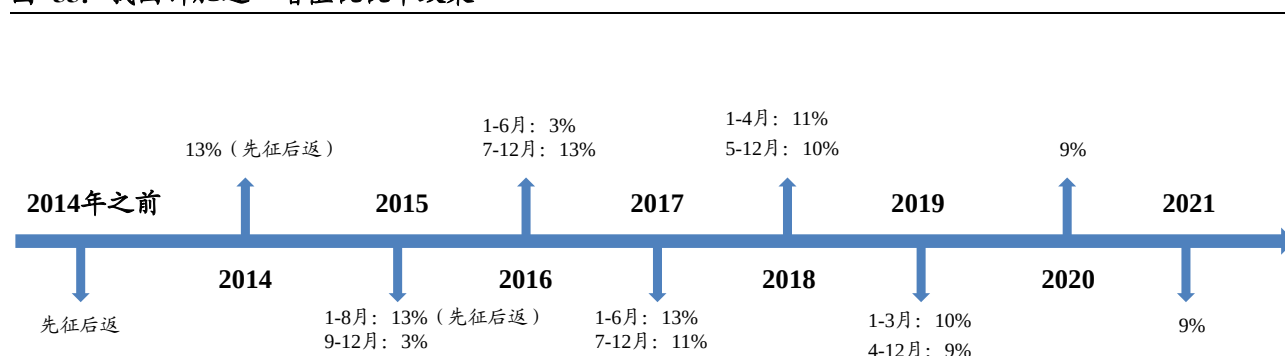
表 9: 部分国家钾肥资源税及特许权使用费费率

国家	资源税及特许权使用费费率	计价方式
加拿大/萨斯喀彻温省	(1) 基本付款: 资源利润的 35% (最高=12.33 美元*(销售的氯化钾总量-延期支付的氯化钾总量); 最低=11 美元*(销售的氯化钾总量-延期支付的氯化钾总量))-税收抵免; (2) 所得税: 总所得税 (利润低于 71.36 美元/吨为 15%, 高于 71.36 美元/吨为 35%)-基本付款信用证-税收抵免。特许权使用费为 3%, 根据销售均价计算	售价*税率
加拿大/新不伦瑞克省	特许权使用费 6.25%-15.5%	售价*税率
白俄罗斯	972 卢布/单位	固定
中国	新疆: 氯化钾 8%, 硫酸钾 11%; 青海: 氯化钾 8%, 硫酸钾 8%	售价*税率
德国	售价的 10%, 税率因采矿产品而异, 并且可以不时调整	售价*税率
以色列	销量<150 万吨为 5%, 否则为 10%	售价*税率
约旦	125 第纳尔/吨, 最多为净利润 25%	固定
俄罗斯	基于扣除增值税 (和关税) 和运输和交付成本或生产成本后的销售价值收取	售价*税率
美国	国家资源消费税为 0.625%, 联邦特许权使用费为 1%, 州特许权使用费为 2%-5%	售价*税率

数据来源: 各国政府网站, 东北证券

进口税率近年持续降低, 减负促进行业发展。中国钾肥主要进口国加拿大、白俄罗斯及俄罗斯作为最惠国, 进口关税近年一直维持 1% 的较低水平。进口增值税率自 2015 年恢复征收后逐年下降至 9%。由于我国钾肥进口依赖度仍高达 50% 左右, 税率减负有利于稳定钾肥进口供应量, 保障国内供应。

图 55: 我国钾肥进口增值税税率政策



数据来源: 国家税务总局, 东北证券

4.3.2. 工艺逐步成熟完善，生产成本左移

完整技术工艺匹配资源特性，提升钾矿资源利用率。国外主要钾肥企业大多采用浮选法、结晶法、热熔法中的一种或两种进行钾资源提取利用，生产技术相对单一。盐湖股份拥有反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热熔-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术共五种技术工艺，是目前世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业，多重可选工艺适应不同的资源特性，可提升盐湖资源的综合提取利用率，充分实现盐湖资源的开发利用。

表 10：国内外主要钾肥企业加工技术

企业	加工工艺
Belaruskali	浮选法，热熔法
APC	冷结晶法，热熔法
K+S	静电分离(ESTA 工艺)
ASEAN	热结晶法
Uralkali	水溶法，浮选法
Nutrien	浮选法
Mosaic	重介质浮选法，浮选法
盐湖股份	反浮选-冷结晶技术，热熔-真空结晶法技术、冷结晶-正浮选技术、冷分解-正浮选技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术

数据来源：各公司官网，《浅谈固体钾矿生产工艺实践应用及研究》，东北证券

表 11: 氯化钾技术梳理

产品	选矿方法	原材料	优点	缺点
氯化钾	冷分解-浮选法	所有钾石盐和光卤石矿	传统工艺技术稳定; 投资少, 工艺流程简单	产品质量低, 粒度细, 物理性能不好; 回收率低, 仅约 60%
	反浮选法-冷结晶法	光卤石矿	质量高, 粒度粗, 氯化钾达到 95%; 回收率高; 常温操作能耗低	工艺流程长, 操作难, 捕收剂性能要求高; 对原矿光卤石要求高($\text{NaCl} \leq 5\%$), 依赖性强
	冷结晶-正浮选法	盐湖钾	氯化钾的质量和收率高, 平均粒度为 0.273mm, 纯度 95%左右, 回收率 65%左右; 流程简单	新技术, 工艺流程不成熟、不完善
	热熔-真空结晶法	钾石盐矿	产品质量高, 粒度大; 回收率高; 原矿要求低	能耗高; 设备腐蚀严重; 成本高
	兑卤盐析法	光卤石点卤水与高镁老卤	产品质量优良; 过程简单, 条件控制容易; 生产成本低, 资源利用率高, 作业回收率高; 工艺过程无污染, 产品具有绿色环保性	回收率低, 不适于大规模生产
	海盐苦卤兑卤法	苦卤		

数据来源: 《近几年钾肥生产技术的发展现状》, 《中国钾资源开发利用技术及产业发展综述》, 东北证券

自主工艺研发成果改善资源禀赋劣势, 长期提升成本竞争力。盐湖股份注重自主研发, 其开发出的包括利用光卤石生产氯化钾的反浮选冷结晶技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、利用反浮选尾矿生产氯化钾技术等的成套生产技术, 克服了湖钾资源提取成本高、国内钾矿资源品位普遍较低的困难, 高品位高回收率一体化氯化钾高效加工工艺与成套装备使得产品品位提升至 98%, 比国际同类技术高出 1 个百分点。

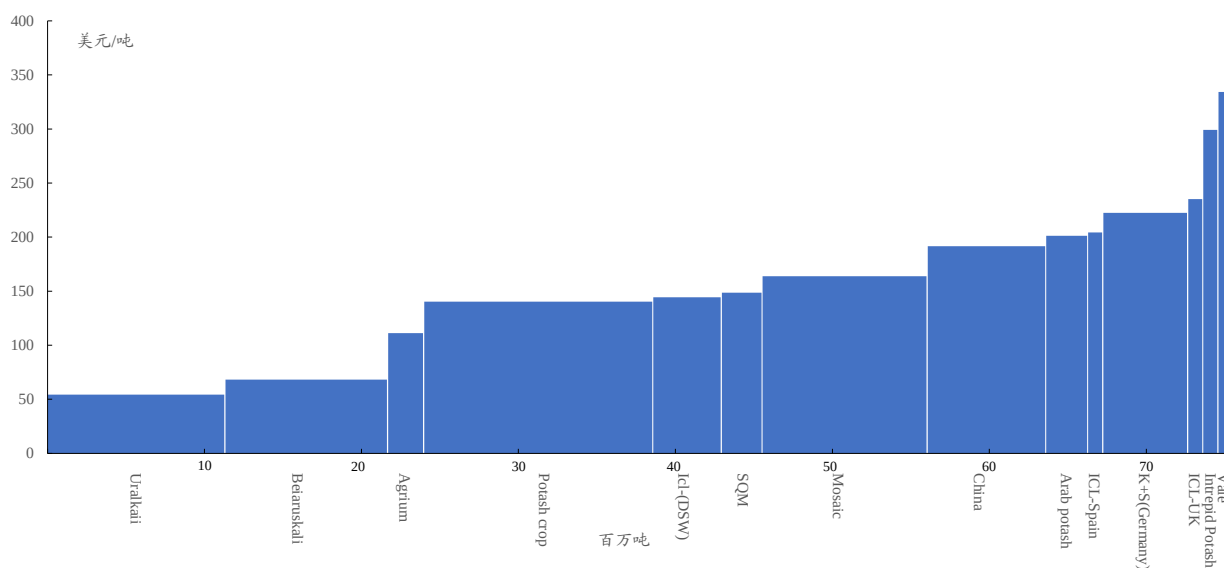
表 12: 青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术

技术创新	技术效果
高品位高回收率一体化氯化钾高效加工工艺与成套装备	解决了加工流程产量、品位、回收率协同的难题, 产品品位由 93%-95%提升至 98%, 比国际上同类技术高出 1 个百分点
废弃尾矿溶解转化-热溶结晶法综合回收钾矿技术	100 万吨级钾肥规模装置钾矿回收率再提高了 6%
低品位难开发钾盐高效开采成套技术	我国固体钾矿可应用的品位由 8%降至 2%, 使察尔汗地区新增钾矿基础储量 15811 万吨, 溶解转化回收率提高到 80%以上, 使 3658 万吨低品位卤水钾矿变为高品位卤水钾矿, 约 8500 万吨持水度钾矿变为可采资源
采输分离、分散采卤、集中输送技术	解决了晶间卤水分散、面积广、厚度小、粘度大、汇集速度慢和无法规模化开采等难题

数据来源: 《青海盐湖低品位难开发钾盐高效利用技术》, 东北证券

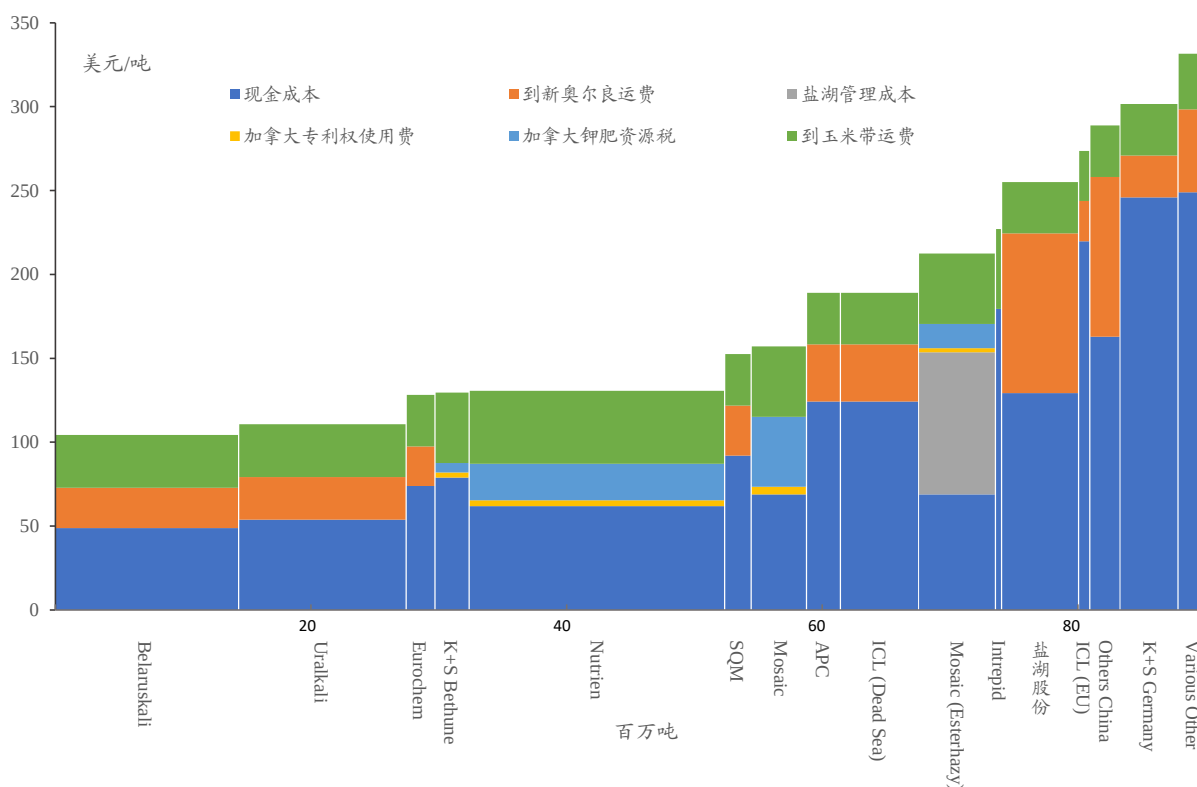
生产成本全球分位左移（即成本降低）。凭借生产工艺逐步完善，盐湖股份钾肥单吨生产成本在全球成本曲线中持续左移。对比 2015 年及 2021 年全球钾肥 FOB 成本，白俄罗斯钾肥及乌拉尔钾肥持续处于成本洼地，现金成本接近 50 美元/吨，Nutrien、Mosaic 作为加拿大本土企业，专利权使用费和资源税成本较高。我国钾肥现金成本过去五年也下降明显，由 2015 年国内单吨综合成本接近 190 美元/吨，下降至 2021 年的 130-160 美元/吨，其中盐湖股份单吨接近 130 美元/吨为最低，其他企业接近 160 美元/吨，盐湖股份现金成本全球分位由 2015 年的 49% 左移至 2021 年的 40%，工艺成熟带来的成本持续边际改善显著。

图 56：钾肥 2015 年全球 FOB 成本曲线



数据来源：Materials Risk，东北证券

图 57: 钾肥 2021 年全球 FOB 成本曲线



数据来源: Green Markets, 东北证券

4.4. 国内钾肥价格处于全球洼地

钾肥 CFR 定价由四个环节构成。第一环节是钾肥生产，企业生产钾肥支付钾矿石 FOB 价格。第二环节是钾肥销售，钾肥销售分为内销和出口，内销需要支付内陆运费，出口则需要支付港口仓储成本。第三环节是钾肥出口，将钾肥运输到进口国，企业需要支付海运费，包含现货价和长期包船的费用。第四环节是折扣，出于钾肥购买量等因素考虑，出货方可能会给予一定折扣。内销钾肥价格由前两个环节构成。

图 58: 钾肥定价机制



数据来源: BHP, 东北证券

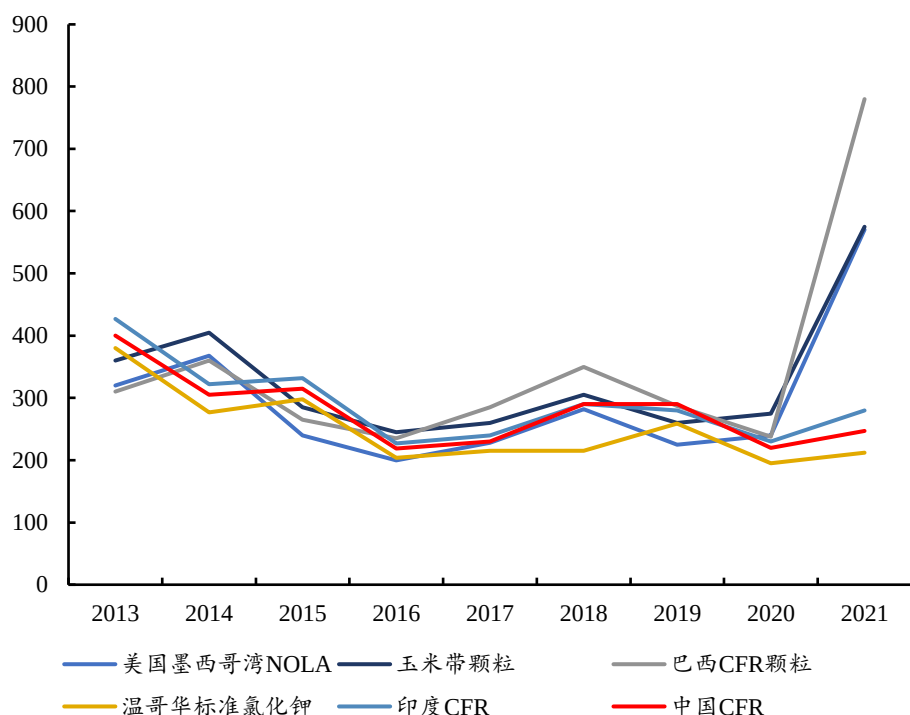
中国钾肥价格处于全球绝对洼地。为保证国内钾肥资源供应和价格稳定，响应国务院领导的指示精神，商务部从 2005 年底开始建立了“政府指导、商协会协调、企业联合对外”的钾肥进口价格联合谈判机制。由于我国进口量远大于印度，且自给率高，印度钾肥需求全部依赖于进口，定价能力较弱，所以历年来我国钾肥进口价格都低于印度，处于国际市场洼地。2021 年 2 月 10 日，中国钾肥联合谈判小组通过谈判，与白俄罗斯钾肥公司(BPC)达成一致，约定 2021 年新的标准氯化钾进口价格为 CFR 247 美元/吨，而 4 月 5 日，印度与 ICL 签订 CFR 280 美元/吨的销售合同，同时 BPC 以同样价格覆盖前期合同。反观美国、巴西等地区，钾肥价格持续上涨，根据最新公开报道，当前巴西 CFR 颗粒钾、南非、东南亚 CFR 颗粒钾已达到 770-780、740-770、580-600 美元/吨，近期亚钾国际新签到斐济颗粒钾订单为 CFR 750 美金/吨。今年下半年以来国内为保障市场供应，对钾肥在内的化肥价格进行窗口指导，国内钾肥价格跟海外价差日渐扩大，处于全球绝对的价格洼地。

表 13: 国际主要市场钾肥大合同及中位数价格 (CFR 美元/吨)

年份	合同签订时间	中国	印度	巴西	东南亚
2010 年	2009 年 12 月	350	460	400	465
2011 年上	2011 年 1 月	400	530	445	430
2011 年下	2011 年 6 月	470	470	540	510
2012 年	2012 年 3 月	470	530	540	535
2013 年	2013 年 1 月	400	427	460	460
2014 年	2014 年 1 月	305	322	340	325
2015 年	2015 年 3 月	315	332	355	335
2016 年	2016 年 7 月	219	227	220	240
2017 年	2017 年 7 月	230	240	250	265
2018 年	2018 年 9 月	290	290	340	300
2019 年	—	290	280	336	290
2020 年	2020 年 4 月	220	230	237	235
2021 年	2021 年 2 月	247	247 (后更新 280)	775	590

数据来源：中化国际官网，东北证券（注：巴西和东南亚价格为中位数）

图 59: 钾肥各地区价格 (美元/吨)



数据来源: Green Markets, 东北证券

5. 投资建议

复盘历史, 2000 年以来钾肥价格经历过两次较大的上涨行情。 (1) 2007-2008 年: 受农产品强景气带动以及生物燃料需求激增影响, 农民种植收益提升, 增大种植面积和粮食亩产的意愿传导至全球钾肥需求, 同时原油价格飙升也从原材料成本端构成强支撑, 钾肥现货价 2008 年 9 月升至接近 5000 元/吨; (2) 2010-2011 年, 全球经济从金融危机中复苏, 农作物价格回升, 农民钾肥采购需求恢复, 供需再次失衡, 钾肥现货价从 2010 年 7 月的 2400 元/吨上涨至 2011 年 8 月的 3300 元/吨。

图 60: 钾肥价格与相关公司股价关系



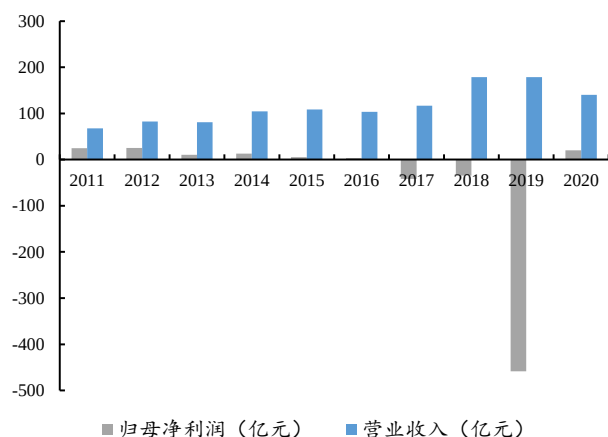
数据来源: Wind, 东北证券

复盘两轮钾肥景气中盐湖股份市值变化, 盐湖股份 2008 年氯化钾产能 190 万吨, 市值从 2007 年 7 月 325 亿上涨至 2008 年 5 月高点 754 亿, 涨幅 132%; 2010 年产能 200 万吨, 市值从 2011 年 1 月 382 亿上涨至 2011 年 7 月高点 948 亿元, 涨幅 148%。目前盐湖股份年产能 500 万吨。

投资建议: 首推盐湖股份, 建议买入。钾肥价格弹性相较于其他化肥品种更大, 且行业集中度高, 资源具有稀缺性, 我们认为应给予更高的估值溢价。首推国内绝对龙头盐湖股份, 钾肥业绩弹性最大, 同时碳酸锂板块受益新能源景气且潜在产能弹性大, 我们认为盐湖股份整体被市场低估。结合未来三年钾肥处于供需紧平衡的判断, 预计盐湖股份 2021-2023 年营业收入分别为 165.82、190.19、208.44 亿元, 归母净利润分别为 66.33、85.61、97.20 亿元, 给予“买入”评级。考虑钾肥龙头溢价、钾肥的稀缺性及可持续高景气, 碳酸锂潜在扩张动力强, 建议给予明年 30 倍 PE, 对应 6 个月目标价 47.27 元。另外, 建议关注亚钾国际。

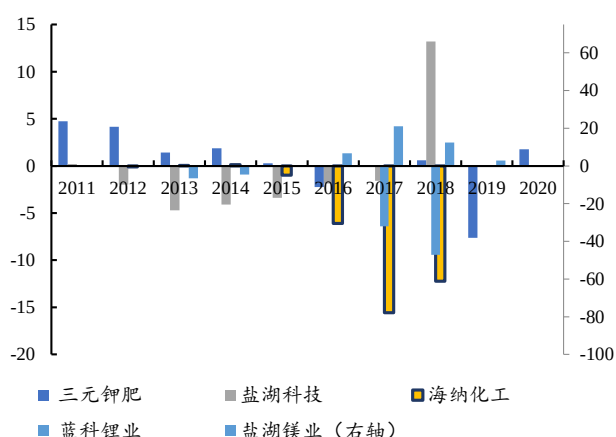
盐湖股份: 剥离亏损资产重回钾锂主业, 深耕主业未来值得期待。公司持续保持国内钾肥龙头及世界重要成员地位。2017 年子公司盐湖镁业金属镁项目正式投产, 因建设周期长, 投资较大, 生产成本高于市场平均水平, 亏损 31.98 亿, 同年子公司海纳化工由于安全事故项目进行整改, 亏损 15.57 亿元, 后均在 2019 年进入破产重整程序。2020 年公司将化工分公司、盐湖镁业、海纳化工等资产包以 30 亿元价格转让于汇信资产管理有限公司, 专注主业, 归母净利润翻正实现 20.40 亿元。同时公司借助盐湖资源大力发展锂板块, 控股子公司蓝科锂业已拥有 1 万吨工业级碳酸锂产能, 2 万吨电池级碳酸锂项目部分装置已投入运行, 盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂项目尚未开始建设。公司碳酸锂潜在产能弹性大, 打造世界级盐湖产业想象空间大, 首推给予“买入”评级。

图 61: 盐湖股份营收及归母净利润



数据来源: Wind, 东北证券

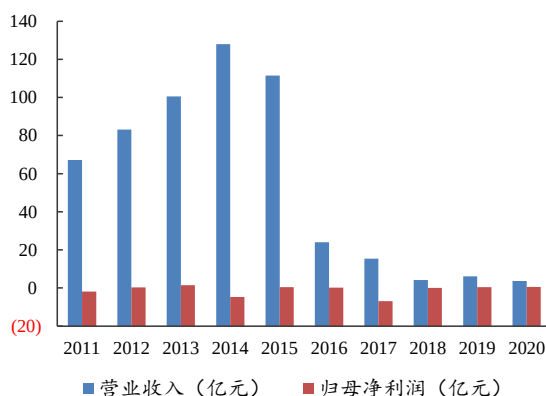
图 62: 盐湖股份子公司归母净利润贡献 (亿元)



数据来源: Wind, 东北证券

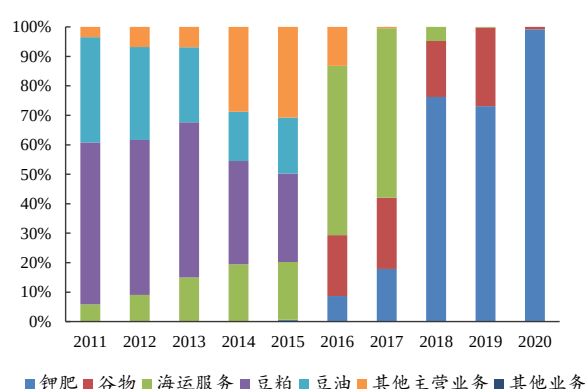
亚钾国际: 公司原身为广州冷机, 主营产品为电冰箱压缩机, 2009 年通过股权置换转型为油脂加工企业, 2015 年通过收购中农国际引入钾肥资产, 年产能 10 万吨。2020 年拟收购农钾资源, 进一步扩大钾盐矿资源储备, 提升氯化钾产能。截止 2021 年 9 月, 公司 25 万吨改建项目已经完成, 75 万吨新建项目已实现全流程工艺贯通, 各单机、联动投料试车成功。另外收购农钾资源的募集配套资金部分将用于老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区 200 万吨钾肥项目, 为公司 3-5 年内至少形成 300 万吨钾肥产能的未来规划奠定基础。预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 9.60、21.76、32.64 亿元, 归母净利润分别为 7.03、8.31、12.95 亿元。给予“增持”评级。

图 63: 亚钾国际营收及归母净利润



数据来源: Wind, 东北证券

图 64: 亚钾国际营收构成



数据来源: Wind, 东北证券

表 14: 钾肥相关上市公司业绩弹性

公司	总市值 (亿元)	股本 (亿)	产能 (万吨)	归母净利润 (亿元)				PE				EPS 弹性 (每增长 100 元增厚)
				2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
盐湖股份	1582.05	54.33	500	20.40	66.33	85.61	97.20	77.6	23.9	18.5	16.3	0.06
亚钾国际	137.83	7.57	25	0.60	7.03	8.31	12.95	231.2	19.6	16.6	10.6	0.02

数据来源: Wind, 东北证券 (注: 总市值参照日期采取 2021 年 10 月 10 日。EPS 弹性计算中产能按盐湖股份 500 万吨、亚钾国际 25 万吨。)

研究团队简介:

陈俊杰：清华大学有机化学硕士，华南理工大学应用化学本科，现任东北证券化工行业首席分析师。曾任申银万国证券研究所材料部高级分析师。2015年以来具有4年证券研究从业经历，2015年、2016年新财富入围，2019年水晶球入围。在农化、玻纤、新材料等领域具有独到深刻见解，曾挖掘扬农化工、利尔化学、中国巨石、金发科技等标的，基本面研究扎实获市场认可。

钱伟伦：哥伦比亚大学化工硕士，南开大学分子科学与工程专业双学位，曾任招商银行上海分行零售金融事业部财富管理经理，现任东北证券基础化工组研究人员。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来6个月内，股价涨幅超越市场基准15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准： A股市场以沪深300指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为市场基准。
	增持	未来6个月内，股价涨幅超越市场基准5%至15%之间。	
	中性	未来6个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至5%之间。	
	减持	未来6个月内，股价涨幅落后市场基准5%至15%之间。	
	卖出	未来6个月内，股价涨幅落后市场基准15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来6个月内，行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来6个月内，行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来6个月内，行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-61001805	13262728598	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
赵丽明	010-58034553	13520326303	zhaolm@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
周颖	010-63210813	19801271353	zhouying1@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
姜青豆	0755-33975865	18561578188	jiangqd@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengl@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn